ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TÓM TẮT

Đề tài tập trung phát triển một hệ thống điều hướng và giám sát hiệu quả hoạt động của tấm pin năng lượng mặt trời bằng cách tích hợp công nghệ IoT, vi xử lý (ESP32, Arduino Mega) và thuật toán quản lý PID. Hệ thống sử dụng cảm biến ánh sáng (quang trở), cảm biến dòng (ACS712), cảm biến nhiệt độ độ ẩm (DHT22), đồng hồ thời gian thực (DS3231) để thu thập và hiển thị dữ liệu lên lcd 2004 và quản lý các thiết bị như module L298N, động cơ DC và công tắc hành trình để đảm bảo tấm pin luôn hướng về phía có ánh sáng tối ưu.

Bên cạnh việc quản lý cơ học, dữ liệu thu thập từ các cảm biến sẽ được gửi lên nền tảng IoT giúp người dùng giám sát từ xa qua internet. Thông qua nền tảng IoT người dùng có thể theo dõi trạng thái pin theo thời gian thực. Thuật toán PID được ứng dụng nhằm điều chỉnh độ chính xác trong quá trình quay tấm pin, giúp hệ thống hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Đề tài còn nghiên cứu và so sánh các dữ liệu dòng và áp đo được của tấm pin tracking và tấm pin cổ điển static. Từ đó đưa ra nhận xét và góp phần nâng cao hiệu suất khai thác năng lượng mặt trời. Đồng thời mô hình còn hướng đến xây dựng một mô hình thông minh, thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng cho các ứng dụng năng lượng tái tạo khác.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 8

1.1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 8

1.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 9

1.3 Ý TƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 13

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14

2.1 PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 14

2.2 HỆ THỐNG HƯỚNG NẮNG (SOLAR TRACKER) 17

2.3 KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM 19

2.3.1 Arduino mega 2560 19

2.3.2 ESP32 20

2.4 KHỐI CHẤP HÀNH : 21

2.4.1 Động Cơ Jgy370 21

2.4.2 Khối L298N 22

2.5 KHỐI CẢM BIẾN 23

2.5.1 Cảm Biến Dòng Điện Acs712 23

2.5.2 Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Dht22 25

2.5.3 Module Thời Gian Thực Rtc Ds3231 25

2.6 KHỐI HIỂN THỊ : LCD 2004 26

2.7 KHỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU : PHẦN MỀM THINGERIO 28

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 30

3.1 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG 30

3.2 LƯU ĐỒ VÀ GIẢI THUẬT QUẢN LÝ 31

3.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 35

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 39

4.1 TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM 39

4.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN QUẢN LÝ 46

4.3 TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT THI CÔNG MÔ HÌNH 48

4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.1 KẾT LUẬN ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

5.1.1 Kết luận 1..... ***Error! Bookmark not defined.***

5.1.2 Kết luận 2..... ***Error! Bookmark not defined.***

5.1.3 Kết luận 3..... ***Error! Bookmark not defined.***

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

5.3 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

5.3.2 Nhược điểm: ..... ***Error! Bookmark not defined.***

TÀI LIỆU THAM KHẢO **51**

PHỤ LỤC CODE **54**

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

HÌNH 2.1 TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 14

HÌNH 2.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬTT CỦA TẤM PIN MẶT TRỜI 15

HÌNH 2.3 CẤU TẠO CỦA TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 15

HÌNH 2.4: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA TẤM PIN NĂNG LƯỢNG.....17

HÌNH 2.5 MÔ HÌNH DUAL TRACKING SOLAR PANEL.....18

HÌNH 2.6 SƠ ĐỒ LINH KIỆN ARDUINO MEGA 2560.....20

HÌNH 2.7: ESP32 WROOM 32S 38P - CH340 - MICRO USB 21

HÌNH 2.8: ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC JGY370- 18 RPM 22

HÌNH 2.9: MODULE L298N 23

HÌNH 2.10 : CẢM BIẾN DÒNG ACS712 24

HÌNH 2.11: MG966 SERVO MOTOR 25

HÌNH 2.12: MODULE THỜI GIAN THỰC DS3231 26

HÌNH 2.13 LCD 2004.....28

HÌNH 2.14 GIAO DIỆN IOT GIÁM SÁT QUA TRÌNH DUYỆT WED TRÊN MÁY TÍNH 29

HÌNH 3.1: SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA HỆ THỐNG SOLAR TRACKING.....30

HÌNH 3.2: QUY TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CỦA HỆ THỐNG SOLAR TRACKING ..31

HÌNH 3.3: QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU.....32

HÌNH 3.4:LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA HỆ THỐNG 36

HÌNH 4.1 THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUA AUTOCAD.....41

HÌNH 4.2 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.....41

HÌNH 4.3 THIẾT KẾ MẠCH HIỂN THỊ LCD VÀ NÚT NHẤN ĐIỀU KHIỂN.....42

HÌNH 4.4 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN RELAY ĐÓNG NGẮT CHO STATIC VÀ TRACKING 42

HÌNH 4.5 THIẾT KẾ MẠCH LDR 42

HÌNH 4.6: HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, DÒNG VÀ ÁP TRÊN LCD.....44

HÌNH 4.7: GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG QUA 4 NÚT NHẤN.....47

HÌNH 4.8: HIỂN THỊ DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC LÊN WEB THINGERIO NGÀY 14.748

HÌNH 4.9: DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC LÚC 8H ĐƯỢC GỬI LÊN GOOGLESHEET 48

HÌNH 4.10: SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI MẠCH CHO HỆ THỐNG.....49

HÌNH 4.11: BOARD MẠCH SAU KHI HOÀN THIỆN.....50

HÌNH 4.12: MÔ HÌNH HỆ THỐNG SAU KHI HOÀN THIỆN.....51

HÌNH 4.13: SO SÁNH DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC TỪ 2 MÔ HÌNH ĐIỀU HƯỚNG VÀ CỐ ĐỊNH .....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.14: BIỂU ĐỒ NĂNG LƯỢNG LÚC KHÔNG RELAYERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.15: BIỂU ĐỒ ĐỘ ẨM DAY 1.....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.18: DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC TRONG NGÀY (SAU KHI CÓ RELAY) ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN THINGERIO .....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.19 MÔ HÌNH SOLAR TRACKING VÀ STATIC SAU KHI CÓ TẢIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.20 BIỂU ĐỒ NĂNG LƯỢNG KHI CÓ TẢI DAY3.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.21 BIỂU ĐỒ NĂNG LƯỢNG KHI CÓ TẢI DAY3.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.22 BIỂU ĐỒ NĂNG LƯỢNG KHI CÓ TẢI DAY5.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.23 BIỂU ĐỒ NĂNG LƯỢNG KHI CÓ TẢI DAY6.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.24 BIỂU ĐỒ NĂNG LƯỢNG KHI CÓ TẢI DAY7.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

HÌNH 4.25 BIỂU ĐỒ TỔNG NĂNG LƯỢNG THU ĐƯỢC CHO CẢ 2 HỆ THỐNG ĐO ĐƯỢC TRONG 15 NGÀY .....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

BẢNG 1: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ARDUINO UNO R3 20

BẢNG 2: THÔNG SỐ CHÂN LCD 2004 27

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

LCD - Liquid Crystal Display

IoT - Internet of Things

MQTT - Message Queuing Telemetry Transport- Giao thức truyền dữ liệu nhẹ

DHT11 Digital Humidity and Temperature sensor – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm

RTC Real-Time Clock – Đồng hồ thời gian thực

PWM Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung

VCC Voltage Common Collector – Nguồn điện dương

GND Ground – Nối đất, cực âm

ADC Analog to Digital Converter – Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số

I Current – Dòng điện

U Voltage – Điện áp

P Power – Công suất

E Energy – Năng lượng

USB Universal Serial Bus – Cổng kết nối máy tính

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng và yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả khai thác nguồn năng lượng này trở nên cấp thiết, việc tích hợp các công nghệ hiện đại vào hệ thống điện mặt trời là xu hướng tất yếu. Công nghệ Internet of Things (IoT) hiện đang phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, giám sát và quản lý từ xa các thiết bị năng lượng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc ứng dụng IoT trong quản lý hệ thống pin năng lượng mặt trời vẫn còn tương đối mới mẻ, chưa được triển khai rộng rãi và khai thác một cách hiệu quả.

Sự phát triển của các hệ thống năng lượng mặt trời tại Việt Nam đang đối mặt với những thách thức liên quan đến việc quản lý, bảo trì và tối ưu hóa hoạt động hệ thống. Trong khi đó, công nghệ IoT cho phép kết nối và quản lý các thiết bị từ xa thông qua mạng không dây, từ đó mở ra khả năng xây dựng một hệ thống giám sát và quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao độ tin cậy.
Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý và giám sát pin năng lượng mặt trời ứng dụng công nghệ IoT. Hệ thống được kỳ vọng sẽ:

- Thông qua cơ chế tự động xoay tấm pin theo hướng ánh sáng tối ưu bằng cảm biến ánh sáng và động cơ điều khiển PID.
- Thu thập, hiển thị và lưu trữ dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) và thông số điện (áp, dòng) lên nền tảng đám mây (Thinger.io) theo thời gian thực.

- Kết hợp Arduino Mega và ESP32 để xử lý điều khiển và truyền dữ liệu hiệu quả.
- Giao tiếp nhiều cảm biến và thiết bị chấp hành như LDR, DHT22, ACS712, DS3231, LCD2004, động cơ DC, L298N và công tắc hành trình.
- Nhằm tối ưu độ chính xác trong quá trình điều hướng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.
- Đánh giá, phân tích và so sánh sản lượng điện thu được giữa mô hình xoay (tracking) và cố định (static) để chứng minh hiệu quả nâng cao của hệ thống.
- Xây dựng giao diện thân thiện với người dùng, cho phép truy cập thông qua thiết bị di động hoặc trình duyệt web để theo dõi hệ thống.

Việc triển khai hệ thống IoT trong giám sát và quản lý dữ liệu pin năng lượng mặt trời không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các mô hình điện mặt trời thông minh, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hệ thống được xây dựng sẽ là nền tảng cho việc mở rộng và triển khai thực tế trong các hộ gia đình, doanh nghiệp và khu vực nông thôn chưa có điện lưới ổn định.

1.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng chính của nghiên cứu là hệ thống điều hướng pin năng lượng mặt trời, trong đó tập trung tối ưu hóa quá trình thu và lưu trữ năng lượng thông qua ứng dụng các công nghệ hiện đại. Một trong những công nghệ cốt lõi là Internet of Things (IoT), đóng vai trò kết nối các thành phần trong hệ thống, bao gồm cảm biến đo điện áp, dòng điện và nhiệt độ, độ ẩm giúp thu thập và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Ngoài ra, nghiên cứu cũng hướng tới việc phát triển giao diện người dùng trực quan, cho phép theo dõi và quản lý hệ thống một cách dễ dàng.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu quốc tế tập trung vào việc ứng dụng công nghệ IoT trong hệ thống điện mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Các công trình này cho thấy tiềm năng to lớn của việc kết hợp giữa điện tử nhúng, mạng cảm biến và truyền thông không dây trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cụ thể, nghiên cứu "IoT-based Solar Energy Monitoring System" của Ahmed et al. (ResearchGate, 2021) [1] đã triển khai hệ thống giám sát năng lượng mặt trời sử dụng vi quản lý ESP8266 để thu thập dữ liệu từ các cảm biến đo điện áp (0–20V), dòng điện (0–5A) và nhiệt độ (0–100°C). Hệ thống sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu về máy chủ qua mạng Wi-Fi, giúp đưa ra cảnh báo khi có sự cố bất thường như sụt áp, quá nhiệt, hoặc dòng điện bất thường. Mô hình này cho thấy chi phí thiết bị dưới 25 USD, dễ triển khai trong môi trường dân dụng. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa tích hợp cơ chế điều hướng tấm pin theo vị trí mặt trời, dẫn đến hiệu suất khai thác điện năng chưa được tối ưu, chỉ đạt khoảng 75–80% so với hệ thống có tracking.

Một nghiên cứu khác bởi Shaikh et al. (2020) [2] với tiêu đề "Smart Solar Tracking System Using IoT", đã bước đầu tích hợp cơ chế điều hướng sử dụng cảm biến ánh sáng (LDR) để xoay tấm pin theo hướng mặt trời. Hệ thống đạt hiệu suất tăng trung bình 23% so với hệ thống cố định, đồng thời cho phép giám sát từ xa thông qua ứng dụng di động kết nối qua Blynk IoT Platform. Tuy nhiên, phần thu thập và phân tích dữ liệu vẫn còn đơn giản, chỉ ghi nhận số liệu tức thời mà chưa có cơ chế xử lý xu hướng hoặc dự báo hiệu suất theo điều kiện thời tiết.

Trong nghiên cứu "A Cloud-Based Solar Energy Monitoring System Using IoT" của Wang et al. (Elsevier, 2019) [3], nhóm tác giả đã phát triển một mô hình lưu trữ dữ liệu lên nền tảng Amazon Web Services (AWS IoT Core), cho phép người dùng truy cập và phân tích thông số theo thời gian thực qua giao diện web. Hệ thống ghi nhận trung bình mỗi phút một bản ghi dữ liệu từ các cảm biến dòng/áp suất, với

dung lượng lưu trữ ước tính 1.5MB/ngày/tấm pin. Tính năng trực quan hóa giúp người dùng phát hiện các hiện tượng suy giảm hiệu suất. Tuy nhiên, hệ thống này chưa tích hợp tính năng quản lý cơ cấu phần cứng như servo motor, relay module, nên chỉ dừng lại ở mức quan sát.

Một số nghiên cứu khác như của Patel et al. (2022) trong bài "Performance Analysis of Solar PV System using IoT for Remote Areas" (Springer) [4] cũng đã thử nghiệm việc sử dụng giao tiếp không dây LoRa (Long Range) và Zigbee để truyền dữ liệu trong các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi hạ tầng mạng yếu. Kết quả cho thấy LoRa có thể truyền dữ liệu lên tới 10–15 km ở điều kiện không có vật cản và duy trì tốc độ truyền ổn định >5 kbps, giúp giảm thiểu chi phí và mở rộng vùng phủ sóng. Tuy nhiên, các mô hình này vẫn còn thiếu các cơ chế quản lý chủ động, như tự điều chỉnh góc nghiêng hay phản ứng với điều kiện thời tiết qua phân tích dữ liệu lớn.

Ngoài ra, lĩnh vực theo dõi vị trí mặt trời (solar tracking) cũng được chú trọng với các công trình như "Design and Implementation of a Dual Axis Solar Tracker using Arduino and LDR" của Rani et al. (Scopus, 2020)[5] sử dụng hệ thống cơ khí với hai động cơ servo SG90 kết hợp với 4 cảm biến quang trở (LDR) để dò hướng ánh sáng chính xác hơn. Kết quả cho thấy mức tăng sản lượng điện trung bình hàng ngày lên tới 32% so với hệ thống không điều hướng. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn hoạt động độc lập, chưa có giao tiếp với nền tảng IoT để giám sát hoặc phân tích dữ liệu từ xa.

Các nghiên cứu gần đây tiếp tục mở rộng hướng tiếp cận này. Singh et al. (2023) [6] phát triển hệ thống điều hướng hai trục sử dụng ESP32, thuật toán PID kết hợp với bộ lọc Kalman và giám sát qua Blynk, cho hiệu suất tăng 43% và sai số điều hướng chỉ ±1.2°, nhưng chi phí thiết bị tương đối cao (~35–40 USD). Kumar et al. (2024) [7] đề xuất mô hình AIoT kết hợp trí tuệ nhân tạo và IoT để dự đoán công suất đầu ra dựa trên thời tiết, đạt độ chính xác lên tới 92.4%, tuy nhiên vẫn chưa triển khai

thực nghiệm đầy đủ. Lopez et al. (2025) [8] phát triển hệ thống SolarMatic điều hướng phản ứng nhanh với thời gian đáp ứng chỉ 2.8 giây và tích hợp phân tích dữ liệu lịch sử, nhưng hiệu suất tăng chỉ khoảng 20–25% và chưa có xử lý dự báo. Djeffal et al. (2024) [9] sử dụng mạng GSM và SCADA cho hệ thống tracking hai trục tại vùng không có Wi-Fi, ghi nhận hiệu suất tăng 29.7%, song tốc độ truyền dữ liệu bị giới hạn và chi phí vận hành cao. Rana et al. (2025) [10] tập trung vào giám sát thời gian thực với STM32 và lưu trữ dữ liệu qua Firebase, cho phép phát hiện suy giảm điểm cực đại công suất (MPP) với sai số <5%, tuy nhiên hệ thống không điều khiển cơ khí nên chỉ dừng ở mức quan sát.

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy xu hướng phát triển các hệ thống điện mặt trời đang dịch chuyển từ các mô hình đo lường đơn thuần sang các hệ thống thông minh, tích hợp điều khiển tự động, dự báo, và phân tích hiệu suất theo thời gian. Tuy vậy, nhiều mô hình vẫn còn thiếu sự phối hợp đầy đủ giữa ba yếu tố: giám sát từ xa, điều hướng chính xác và xử lý dữ liệu nâng cao. Do đó, việc phát triển một hệ thống hoàn chỉnh vừa có khả năng theo dõi vị trí mặt trời, vừa truyền dữ liệu IoT, và ứng dụng thuật toán điều khiển thông minh là một hướng đi có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam ngày càng tăng.

Khác với các nghiên cứu trước đây vốn tập trung chủ yếu vào việc giám sát hệ thống điện mặt trời trong điều kiện thời tiết ôn đới hoặc bán khô hạn, đề tài này mở ra một hướng tiếp cận mới khi triển khai hệ thống tại khu vực cận xích đạo – Đông Nam Á cụ thể hơn là miền Nam Việt Nam, nơi có cường độ bức xạ mặt trời cao nhưng đồng thời cũng đặc trưng bởi sự biến động lớn về nhiệt độ, độ ẩm và thời tiết theo hai mùa mưa nắng. Hệ thống không chỉ có khả năng tự động điều chỉnh hướng tấm pin dựa trên điều kiện ánh sáng mà còn cho phép giám sát, thu thập dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ phân tích hiệu suất và bảo trì từ xa.

1.3 Ý TƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Ý tưởng chính của đề tài là phát triển một hệ thống quản lý và điều khiển pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ IoT nhằm tối ưu hóa hiệu suất thu năng lượng mặt trời, giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống, và quản lý từ xa. Ý tưởng chính là sử dụng một tấm pin năng lượng mặt trời có khả năng xoay theo hướng mặt trời nhờ vào cảm biến ánh sáng và động cơ điều khiển, từ đó tăng sản lượng điện thu được so với tấm pin cố định. Bên cạnh đó, hệ thống còn ghi lại các giá trị điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ ẩm và truyền dữ liệu lên nền tảng IoT để phân tích.

Phương pháp thực hiện: Phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định các thông số cần giám sát như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất. Sau đó, hệ thống phần cứng được thiết kế với các cảm biến phù hợp (như cảm biến dòng điện, điện áp, nhiệt độ) kết nối với các bộ vi quản lý có hỗ trợ kết nối internet như ESP32, Arduino. Những vi quản lý này sẽ thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý sơ bộ và gửi lên nền tảng IoT để hiển thị dữ liệu, giám sát theo thời gian thực và quản lý từ xa.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Khái niệm về pin năng lượng mặt trời

Tấm pin năng lượng mặt trời (hay tấm pin quang điện) là một thiết bị có khả năng chuyển đổi ánh nắng thành dòng điện, hoạt động dựa trên hiệu ứng quang điện. Chúng là thành phần quan trọng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời và được ứng dụng nhiều trong thực tế.

Nó bao gồm nhiều tế bào quang điện (gọi là solar cells). Tế bào quang điện này là các phần tử bán dẫn có chứa trên bề mặt nhiều các cảm biến của ánh sáng là đi ốt quang, nó làm biến đổi năng lượng của ánh sáng thành năng lượng điện. Các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế hay điện trở của tấm pin thay đổi phụ thuộc vào lượng ánh sáng chiếu lên chúng.



Hình 2.1 Tấm pin năng lượng mặt trời

Trong hệ thống này, một tấm pin năng lượng mặt trời có thông số định mức 10V – 18W được sử dụng làm nguồn phát chính. Với công suất vừa phải, tấm pin này phù hợp cho các mô hình nghiên cứu và thử nghiệm về điều hướng tối ưu, cho phép đo lường hiệu suất hoạt động trong điều kiện thực tế. Việc lựa chọn tấm pin 10V – 18W không chỉ giúp giảm chi phí mà còn thuận tiện trong việc triển khai, lắp đặt cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống theo thời gian.

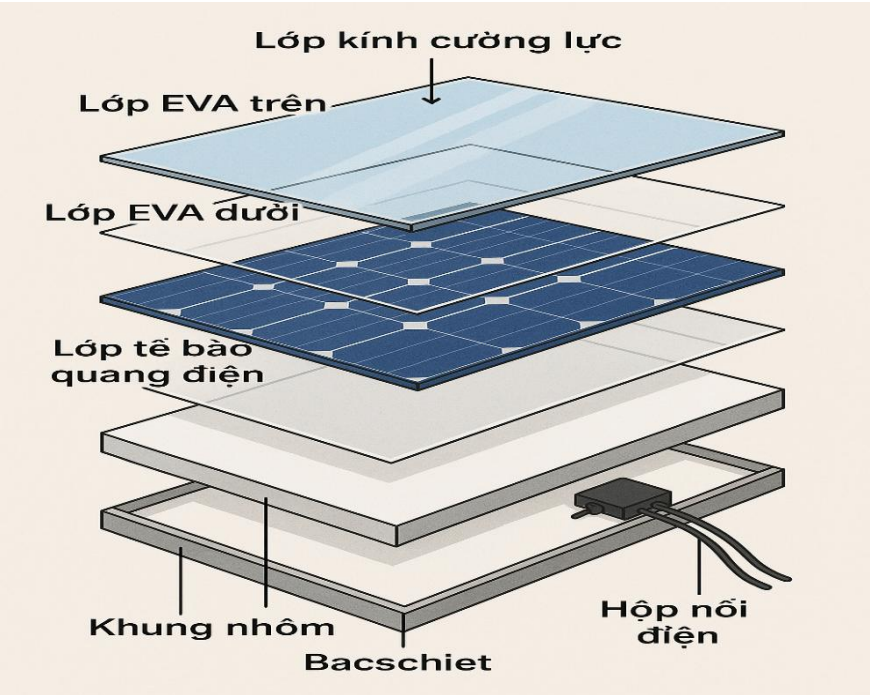
Ứng dụng công nghệ IoT trong hệ thống quản lý và điều khiển Pin năng lượng mặt trời



Hình 2.2 Thông số kỹ thuậtt của tấm pin mặt trời

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của pin mặt trời:

Pin năng lượng mặt trời được chia làm 6 bộ phận gồm: khung nhôm, kính cường lực, lớp màng EVA, solar cell, tấm nền pin (phía sau), hộp đấu dây (junction box).



Hình 2.3 Cấu tạo của tấm pin năng lượng mặt trời

Ứng dụng công nghệ IoT trong hệ thống quản lý và điều khiển Pin năng lượng mặt trời

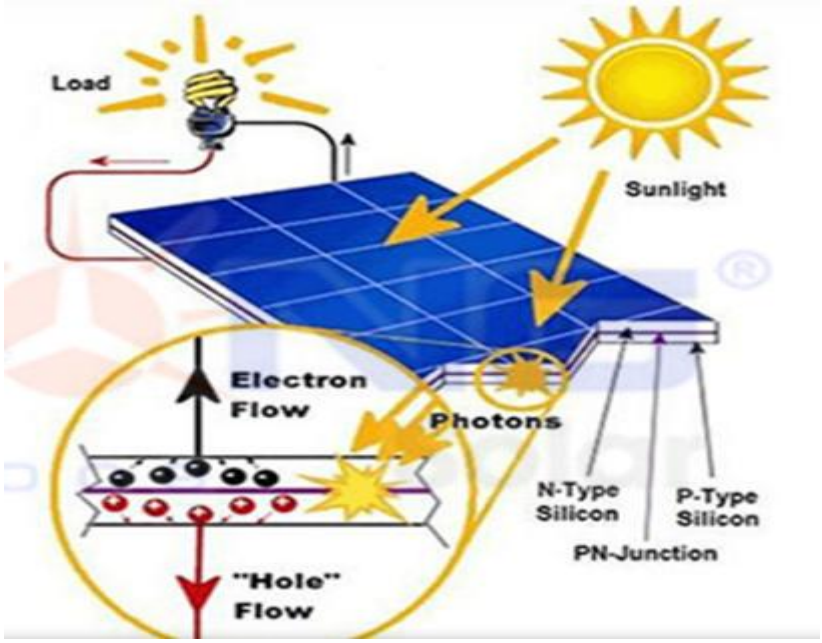
Tấm pin mặt trời (PV module) bao gồm nhiều lớp vật liệu được thiết kế tối ưu nhằm đảm bảo hiệu suất quang điện cũng như độ bền cơ học và khả năng bảo vệ trước tác động môi trường.

- **Khung nhôm**: Là bộ phận tạo kết cấu cứng cáp, có trọng lượng nhẹ, giúp cố định và bảo vệ các lớp bên trong trước tác động của gió lớn và ngoại lực cơ học.
- **Kính cường lực**: Là lớp bảo vệ phía trước, có khả năng chịu nhiệt, mưa, tuyết, bụi và va đập (kể cả mưa đá $\leq 2{,}5$ cm). Kính này giúp bảo vệ các tế bào quang điện khỏi các tác nhân môi trường khắc nghiệt.
- **Lớp EVA (Ethylene Vinyl Acetate)**: Là hai lớp polymer trong suốt, được đặt trên và dưới lớp tế bào quang điện, đóng vai trò kết dính các lớp với nhau, đồng thời hấp thụ rung động, chống bụi và hơi ẩm. EVA có độ bền cơ học cao và chịu nhiệt tốt.
- **Tế bào quang điện (Solar Cell)**: Là thành phần chính giúp chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng, thường được chế tạo từ silicon loại N và P. Các cell này được kết nối bằng các dải dẫn điện (ribbon và busbar) để tạo thành module hoàn chỉnh.
- **Tấm nền (Backsheet)**: Được đặt ở mặt sau tấm pin, thường làm từ các vật liệu polymer như PP, PET hoặc PVF. Backsheet có chức năng cách điện, bảo vệ cơ học và chống ẩm cho toàn bộ hệ thống bên trong.
- **Hộp đấu dây (Junction Box)**: Nằm phía sau tấm pin, là nơi tập trung dòng điện từ các chuỗi cell, kết nối ra hệ thống ngoài. Hộp này được thiết kế kín và chắc chắn để đảm bảo an toàn và độ bền trong điều kiện ngoài trời.

Nguyên lý hoạt động của tấm pin mặt trời

Cấu tạo tấm pin năng lượng mặt trời, một tế bào quang điện sử dụng hai lớp silic khác nhau, loại N có các electron dư thừa và loại P có các khoảng trống cho các electron dư thừa, gọi là lỗ trống. Tại nơi tiếp xúc giữa 2 loại silic, electron có thể di chuyển qua tiếp diện P/N để lại điện tích dương ở một mặt và tạo ra điện tích âm ở mặt còn

lại. Ánh sáng là một dòng các hạt nhỏ li ti gọi là các hạt photon (bắn ra từ mặt trời). Khi một trong các hạt này va đập vào solar cell với đủ năng lượng, nó có thể đánh bật một electron khỏi liên kết để lại một lỗ trống. Electron mang điện tích âm và lỗ trống mang điện tích dương có thể di chuyển tự do, nhưng bởi vì trường điện từ tại tiếp điểm P/N nên chúng chỉ có thể đi theo một hướng. Electron bị hút về mặt N và lỗ trống bị hút về mặt P. Các electron di động được thu thập ở các lá kim loại tại đỉnh solar cell. Từ đây chúng đi vào mạch tiêu thụ thực hiện chức năng điện trước khi quay trở về lá kim loại ở mặt sau. Electron là thứ duy nhất di chuyển trong solar cell và quay về nơi xuất phát. Chẳng có thứ gì hao mòn hay cạn kiệt nên solar cell có tuổi thọ lên tới hàng chục năm.

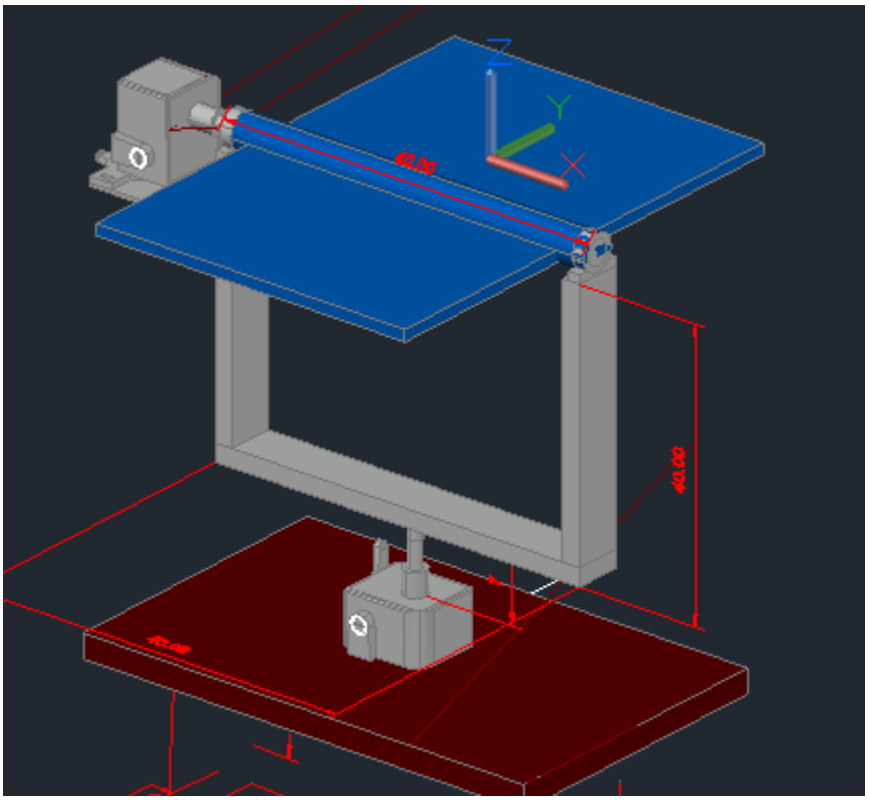


Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý của tấm pin năng lượng

2.2 HỆ THỐNG HƯỚNG NẮNG (SOLAR TRACKER)

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều mô hình hệ thống theo dõi ánh sáng mặt trời (Solar Tracker) được nghiên cứu và triển khai thành công. Các hệ thống này thường được phân loại dựa trên kiểu chuyển động, bao gồm: xoay quanh một trục nằm ngang hoặc xoay quanh hai trục vuông góc nhau. So với các hệ thống lắp đặt cố định, Solar

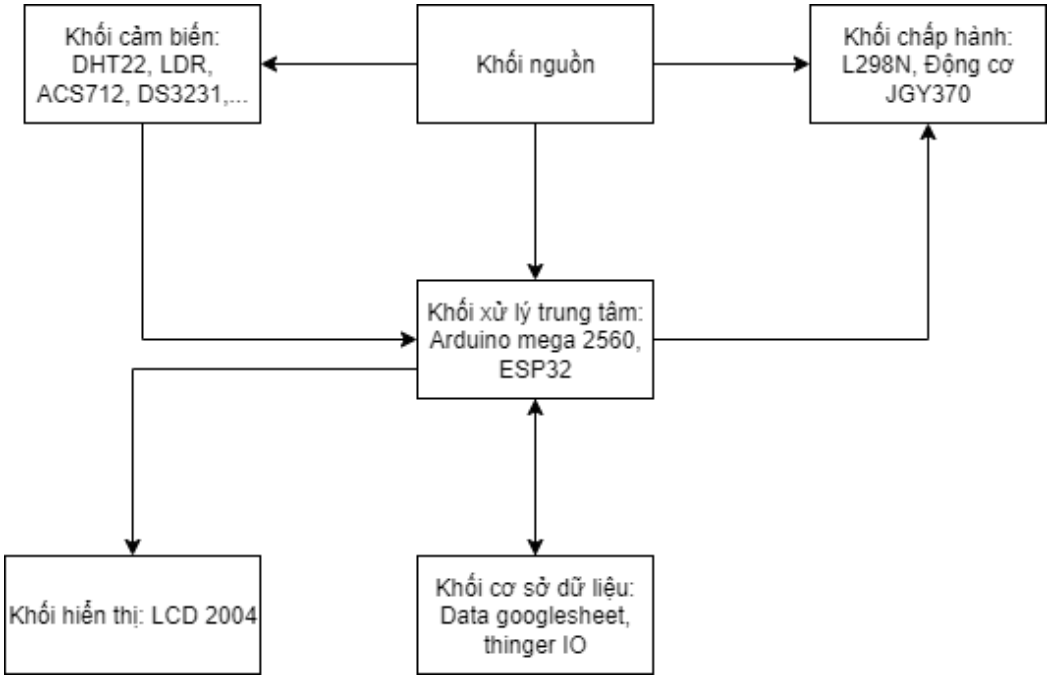
Tracker có thể giúp tăng hiệu suất thu năng lượng lên hơn 20% trong cùng điều kiện chiếu sáng.



Hình 2.5 Mô hình dual tracking solar panel

Tuy nhiên, mỗi dạng chuyển động lại đi kèm với những phương pháp dẫn động khác nhau nhằm quản lý vị trí của tấm pin. Các giải pháp này đều có ưu điểm và hạn chế riêng về mặt cơ khí, chi phí và mức độ phức tạp trong quản lý, nên cần được lựa chọn phù hợp với yêu cầu thực tế và môi trường ứng dụng.

Việc lựa chọn hệ thống dẫn động 2 trục là phù hợp với mục tiêu của đề tài là tối đa hóa hiệu suất, tăng tính chính xác và tự động hóa. Điều này giúp tấm pin luôn hướng chính xác vuông góc với tia sáng Mặt Trời trong suốt cả ngày.

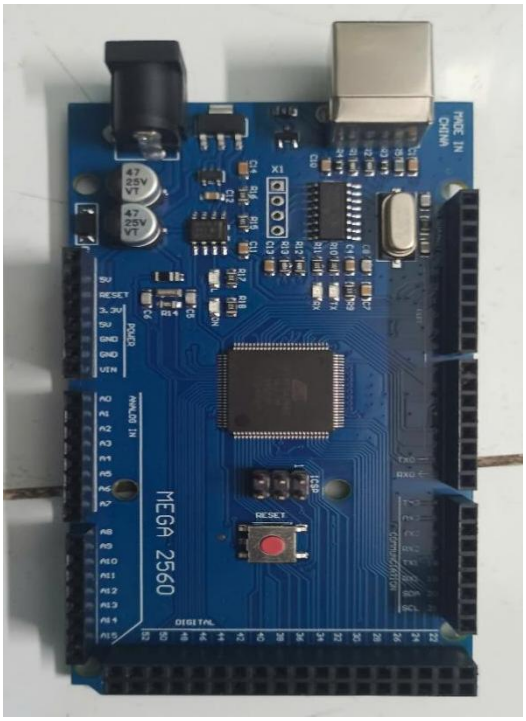


Hình 2.6 Sơ đồ khối của hệ thống

2.3 KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM

2.3.1 Arduino mega 2560

Chức năng: Là khối trung tâm chính của mạch có chức năng quản lý các khối còn lại thông qua code được lập trình trước. Nó chứa tất cả mọi thứ cần thiết để hỗ trợ các vi quản lý. Arduino Mega2560 khác với tất cả các vi xử lý trước giờ vì không sử dụng FTDI chip quản lý chuyển tín hiệu từ USB để xử lý. Thay vào đó, nó sử dụng ATmega16U2 lập trình như là một công cụ chuyển đổi tín hiệu từ USB.



Hình 2.7 Sơ đồ linh kiện Arduino Mega 2560

Thông số kỹ thuật:

Arduino Mega	**Tính năng, đặc điểm**
Vi quản lý	AVR ATmega 2560 (8bit)
Nguồn cung cấp	7-12V
Số chân I/O số	54
Số chân I/O tương tự	16
Xung clock	16 MHz (nhà sản xuất cài đặt là 1MHz)
SRAM	8 KB
PWM	12 (2-16 bit)
ADC	16 (10 bit)

Bảng 1: Thông số kỹ thuật của Arduino Uno R3

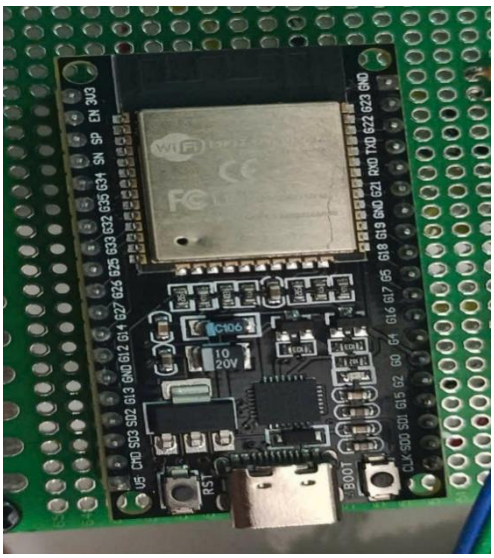
2.3.2 ESP32

ESP32S là vi quản lý tích hợp Wi-Fi và Bluetooth Low Energy (BLE), phù hợp với các ứng dụng IoT cần kết nối không dây và xử lý dữ liệu hiệu quả. Kit sử dụng chip

nạp CH340, dễ dàng lập trình qua cổng USB và hỗ trợ đầy đủ các giao thức truyền thông phổ biến.

Thông số chính:

- Vi quản lý: ESP-32S SoC
- Kết nối: Wi-Fi 802.11 b/g/n, BLE 4.2
- Giao tiếp: UART, SPI, I2C, PWM, ADC, DAC, v.v.
- Tích hợp mạch nạp CH340, LED trạng thái, nút BOOT và ENABLE
- Chuẩn chân: 38 chân GPIO, bước 2.54mm



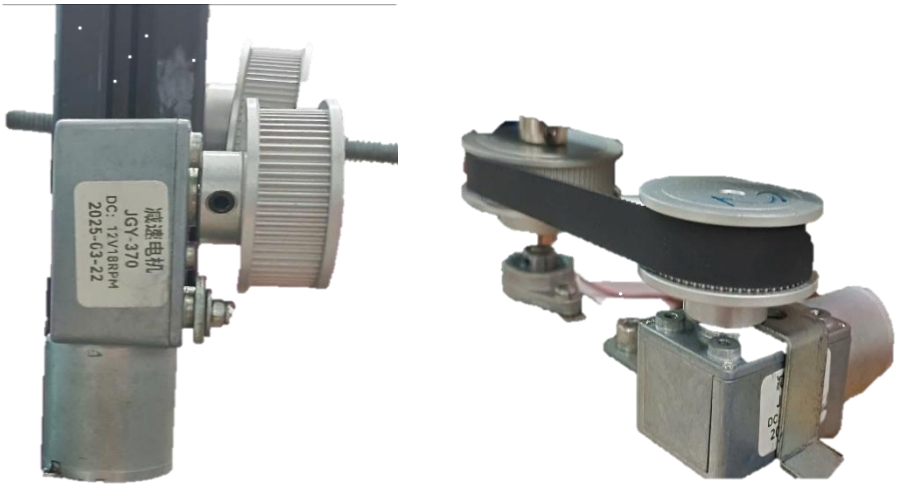
Hình 2.8: ESP32 WROOM 32S 38P - CH340 - MICRO USB

2.4 KHỐI CHẤP HÀNH :

2.4.1 Động Cơ Jgy370

Động cơ JGY370 là loại động cơ DC tích hợp hộp số giảm tốc, được sử dụng để quản lý góc nghiêng và hướng quay của tấm pin năng lượng mặt trời trong hệ thống điều hướng. Với tốc độ quay 18 vòng/phút và tỉ số truyền 1:340, động cơ này cung cấp moment xoắn lớn (định mức 12 kg.cm, tối đa 21 kg.cm), phù

hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển động chậm, chính xác và có tải nhẹ.



Hình 2.9: Động cơ giảm tốc JGY370- 18 rpm

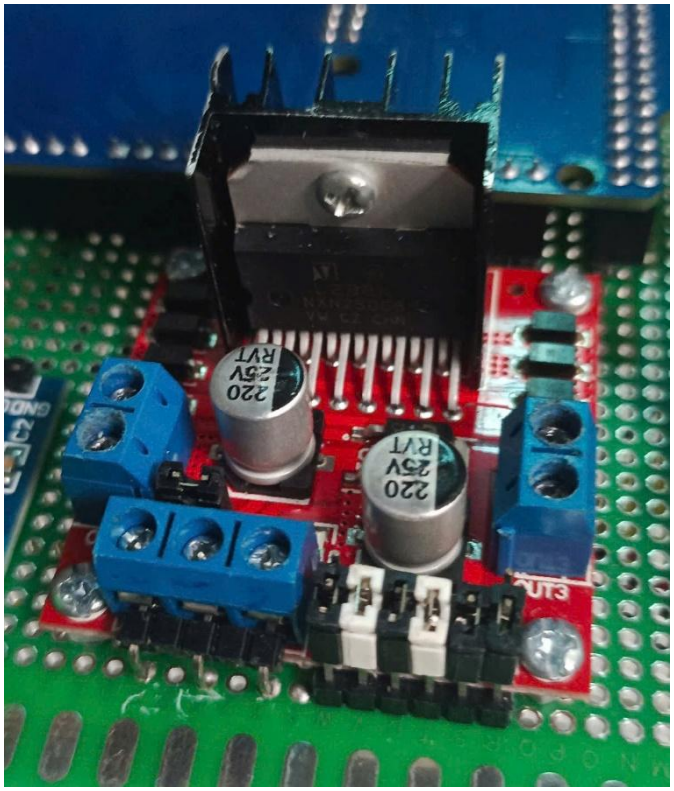
2.4.2 Khối L298N

L298N là mạch quản lý động cơ DC sử dụng IC cầu H L298, cho phép quản lý đồng thời hai động cơ với dòng tối đa 2A mỗi kênh. Mạch có tích hợp diode bảo vệ và ổn áp 5V, phù hợp cho các hệ thống tự động hóa có tải vừa và điện áp cấp dưới 12VDC.

Thông số chính:

- Điện áp hoạt động: 5–30VDC
- Dòng tối đa mỗi kênh: 2A
- Tích hợp IC L298 và ổn áp 5VDC

Với khả năng quản lý chính xác và độ bền cao, L298N thường được sử dụng trong các mô hình điều hướng tấm pin mặt trời và robot di động quy mô nhỏ.



Hình 2.10: Module L298N

2.5 KHỐI CẢM BIẾN

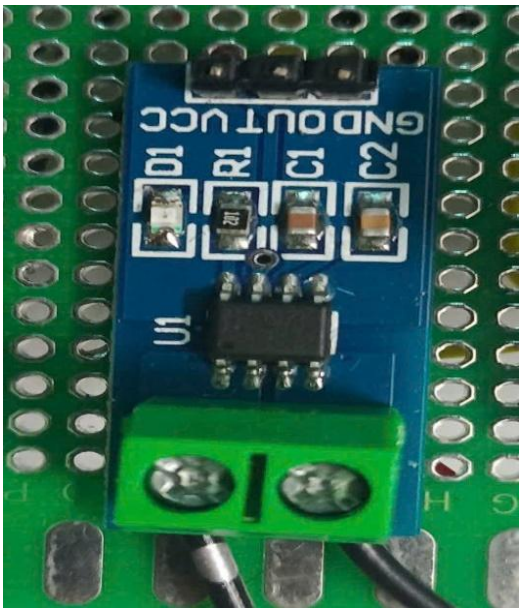
2.5.1 Cảm Biến Dòng Điện Acs712

ACS712 là cảm biến dòng sử dụng hiệu ứng Hall để đo dòng AC hoặc DC. Tín hiệu đầu ra là điện áp analog tuyến tính theo dòng điện, dễ dàng kết nối với vi quản lý và lập trình. Cảm biến có thiết kế nhỏ gọn, độ nhiễu thấp, phù hợp với các ứng dụng cần đo dòng chính xác và ổn định.

Thông số chính:

- Dải đo: ±20A
- Điện áp hoạt động: 5VDC
- Độ nhạy: 63–190 mV/A
- Tín hiệu đầu ra dạng analog, nhiễu thấp
- Độ trễ đáp ứng: 5 µs

ACS712 là lựa chọn phù hợp trong các hệ thống giám sát dòng điện trong mô hình pin năng lượng mặt trời.



Hình 2.11 : Cảm biến dòng ACS712

Nguyên lý đo dòng của cảm biến ACS712

1. Đo dòng DC:

Khi đo dòng một chiều (DC), tải cần được mắc nối tiếp với hai đầu Ip+ và Ip-, đúng theo chiều dòng từ Ip+ sang Ip-. Ở trạng thái không có dòng (Ip = 0), điện áp đầu ra Vout khoảng **2.5VDC**. Khi dòng tăng từ 0 đến giá trị cực đại (Max), Vout tăng tuyến tính từ **2.5V đến 5VDC**. Nếu mắc ngược chiều dòng, Vout giảm từ **2.5V xuống 0VDC** tương ứng với dòng âm (-Max).

2. Đo dòng AC:

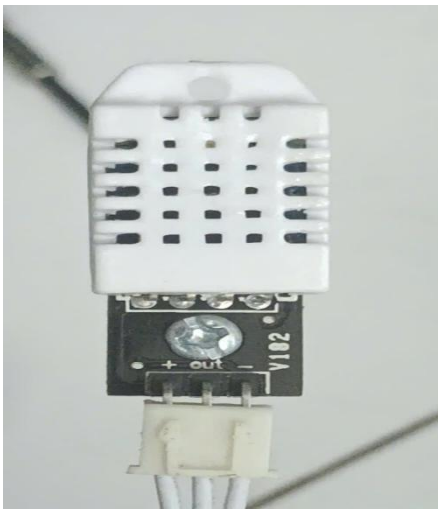
Đối với dòng xoay chiều, cảm biến không phân biệt chiều nên không cần quan tâm cực tính. Khi chưa có dòng, Vout = 2.5VDC. Khi có dòng AC, Vout dao động xung quanh 2.5V theo dạng hình sin, biên độ dao động tuyến tính theo cường độ dòng điện. Dải điện áp dao động từ **0V đến 5VDC**, tương ứng với dòng từ -Max đến +Max.

2.5.2 Cảm Biến Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Dht22

DHT22 là cảm biến tích hợp dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm, giao tiếp với vi quản lý qua chuẩn 1 dây (One-Wire). Cảm biến có độ chính xác cao, hoạt động ổn định và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát môi trường như mô hình năng lượng mặt trời.

Thông số chính:

- Điện áp hoạt động: 5VDC
- Dải đo độ ẩm: 0–100% RH (sai số ±2%)
- Dải đo nhiệt độ: -40 đến 80°C (sai số ±0.5°C)



Hình 2.12: Cảm biến DHT22

2.5.3 Module Thời Gian Thực Rtc Ds3231

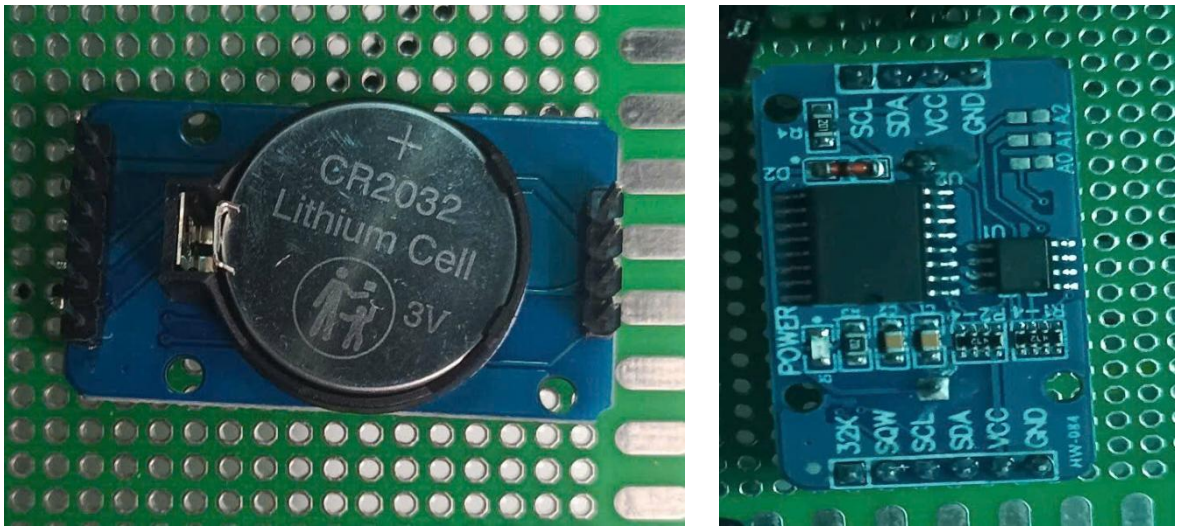
DS3231 là module thời gian thực (RTC) có độ chính xác cao nhờ tích hợp dao động thạch anh và mạch bù nhiệt độ, giúp duy trì thời gian ổn định trong nhiều điều kiện môi trường. Trong hệ thống điều hướng pin mặt trời, DS3231 cho phép xác định thời điểm mặt trời mọc/lặn hoặc các mốc thời gian cụ thể để tối ưu hướng xoay tấm pin theo thời gian thực.

Thông số chính:

- IC chính: DS3231 (RTC) + AT24C32 (EEPROM)
- Giao tiếp: I2C
- Điện áp hoạt động: 3.3–5VDC
- Lưu thời gian thực: giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm
- Có pin backup duy trì thời gian khi mất nguồn

- Kích thước: 38 x 22 x 14 mm
- Tích hợp EEPROM 32KB để lưu dữ liệu bổ sung

DS3231 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cần đồng bộ thời gian ổn định, đặc biệt trong các hệ thống quản lý tự động dựa trên thời gian.



Hình 2.13: Module thời gian thực DS3231

2.6 KHỐI HIỂN THỊ :LCD 2004

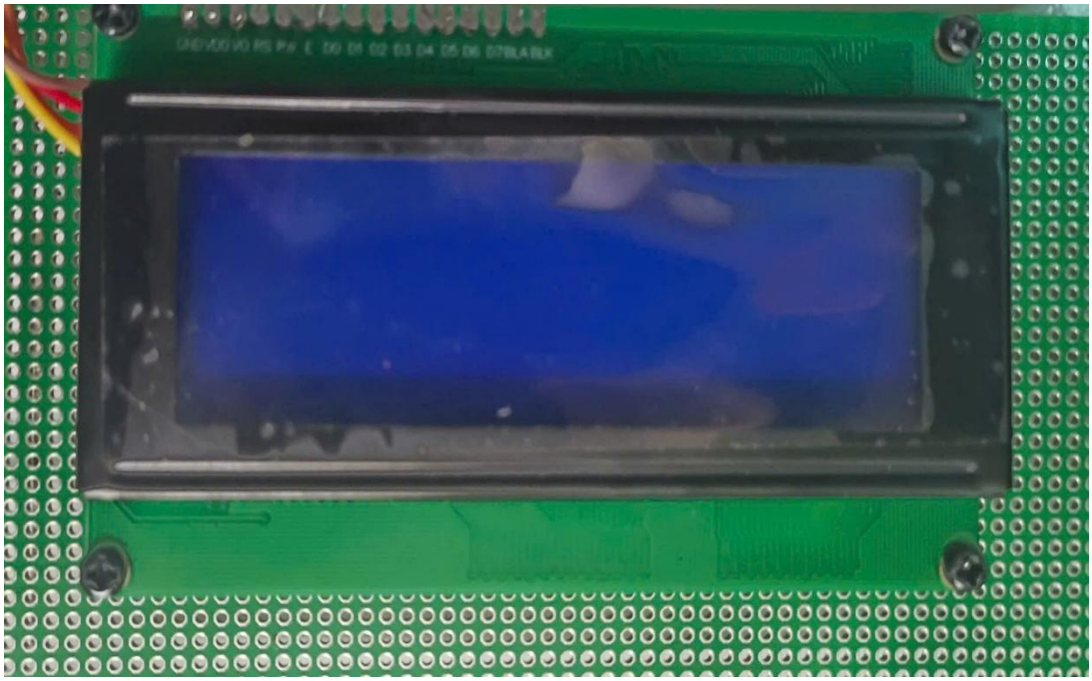
LCD 2004 là loại màn hình ký tự được sử dụng phổ biến trong các hệ thống vi quản lý. Màn hình cho phép hiển thị 4 dòng, mỗi dòng 20 ký tự, thích hợp để hiển thị dữ liệu cảm biến, trạng thái hoạt động hoặc giao diện người dùng đơn giản. LCD 2004 là lựa chọn phù hợp trong các hệ thống quản lý giám sát như mô hình điều hướng pin năng lượng mặt trời nhờ khả năng hiển thị rõ ràng và tiêu thụ điện năng thấp.

Thông số chính:

- Điện áp hoạt động: 5VDC
- Kích thước: 98 x 60 x 13.5 mm
- Màn hình chữ trắng, nền xanh; có đèn nền LED điều chỉnh độ sáng bằng biến trở hoặc PWM

Chân	Ký hiệu	Mô tả	Giá trị
1	VSS	GND	0V
2	VCC		5V
3	VEE	Độ tương phản	
4	RS	Lựa chọn thanh ghi	RS=0 (mức thấp) chọn thanh ghi lệnh RS=1 (mức cao) chọn thanh ghi dữ liệu
5	R/W	Chọn thanh ghi đọc/viết dữ liệu	R/W=0 thanh ghi viết R/W=1 thanh ghi đọc
6	E	Enable	
7	DB0	Chân truyền dữ liệu	8 bit: DB0DB7
8	DB1		
9	DB2		
10	DB3		
11	DB4		
12	DB5		
13	DB6		
14	DB7		
15	A	Cực dương led nền	0V đến 5V
16	K	Cực âm led nền	0V

Bảng 2: Thông số chân LCD 2004



Hình 2.14: LCD 2004

2.7 KHỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU :Phần mềm ThingerIO

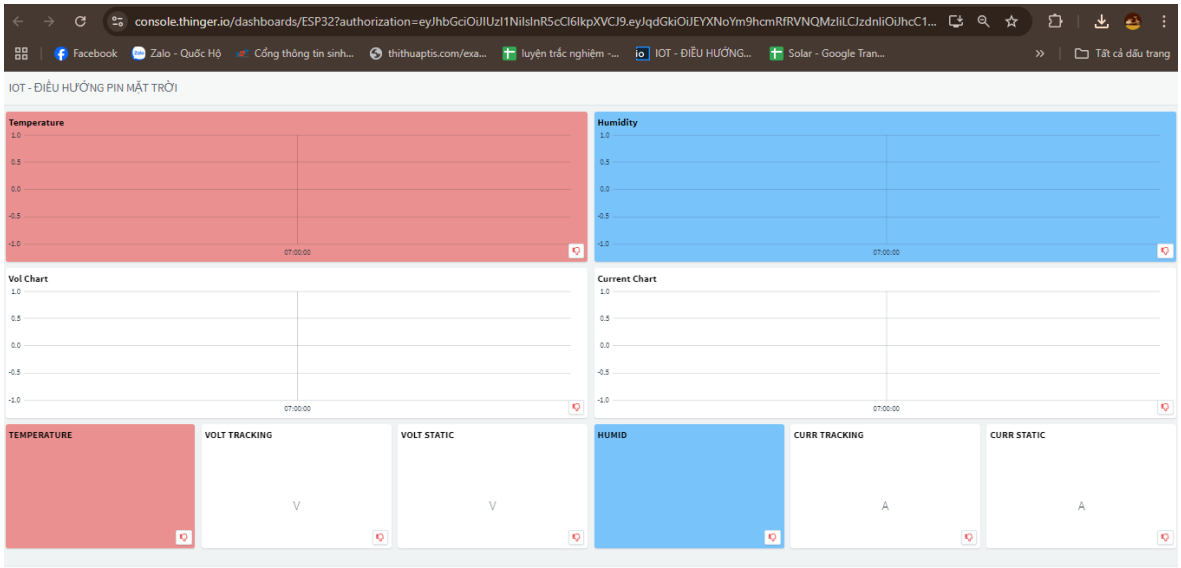
Thinger.io là một nền tảng Internet of Things (IoT) mã nguồn mở mạnh mẽ, cho phép người dùng dễ dàng kết nối, quản lý, điều khiển và giám sát các thiết bị phần cứng (như ESP32, Arduino, Raspberry Pi...) thông qua Internet. Phần mềm này cung cấp một giao diện trực quan trên nền web, hỗ trợ việc thu thập, hiển thị và lưu trữ dữ liệu từ cảm biến và thiết bị IoT theo thời gian thực.

Thinger.io nổi bật với các tính năng như:

- Dashboard trực quan: Hiển thị dữ liệu cảm biến bằng biểu đồ, đồng hồ số, công tắc... giúp người dùng theo dõi dễ dàng trạng thái thiết bị từ xa.
- Kết nối đơn giản: Tích hợp dễ dàng với các vi điều khiển như ESP8266, ESP32, Arduino thông qua thư viện hỗ trợ sẵn.
- Lưu trữ dữ liệu: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lên cloud để theo dõi lịch sử và phân tích hiệu suất hệ thống.
- Bảo mật tốt: Giao tiếp giữa thiết bị và nền tảng được mã hóa, đảm bảo an toàn cho dữ liệu truyền tải.

- Điều khiển từ xa: Có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi như relay, LED, động cơ… từ bất kỳ đâu có Internet.

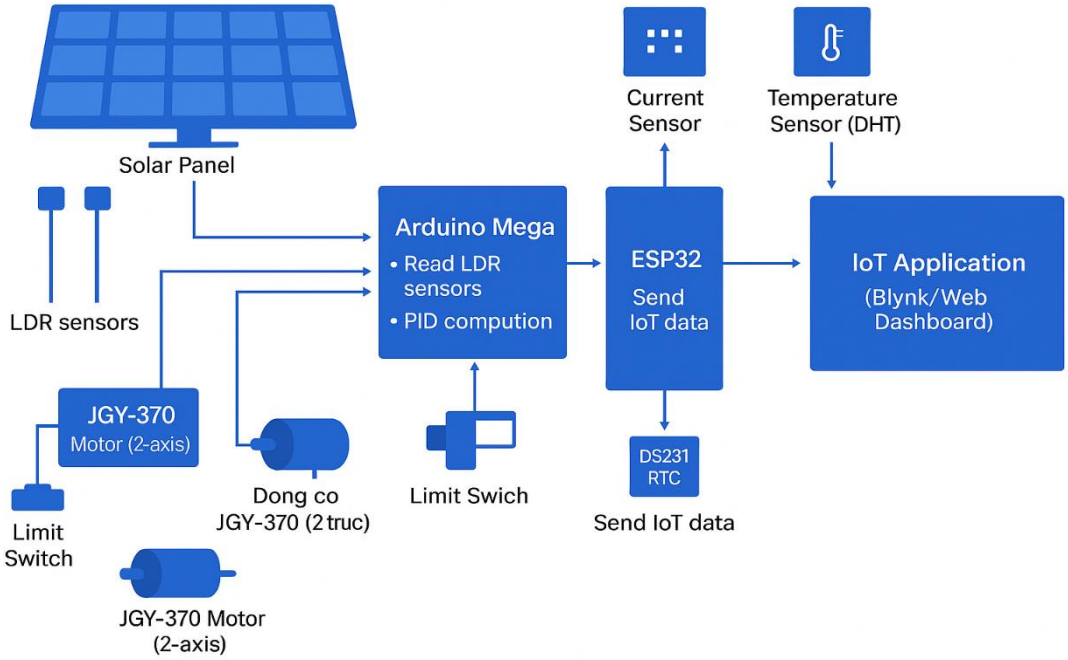
Dữ liệu trên Thinger.io được thể hiện dưới dạng bảng, biểu đồ và có thể theo dõi trực tiếp qua giao diện web. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi các thông số của hệ thống ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào có kết nối Internet. Đồng thời, nền tảng này còn hỗ trợ lưu trữ lịch sử dữ liệu để phục vụ cho việc phân tích xu hướng, đánh giá hiệu suất thu năng lượng theo từng ngày, tuần hoặc tháng. Với ưu điểm dễ sử dụng, linh hoạt và miễn phí với quy mô nhỏ, Thinger.io là lựa chọn lý tưởng trong các hệ thống giám sát môi trường, điện năng lượng mặt trời, nhà thông minh, và nhiều ứng dụng IoT khác trong giáo dục và nghiên cứu.



Hình 2.15: Giao diện IOT giám sát qua trình duyệt wed trên máy tính

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

3.1 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG



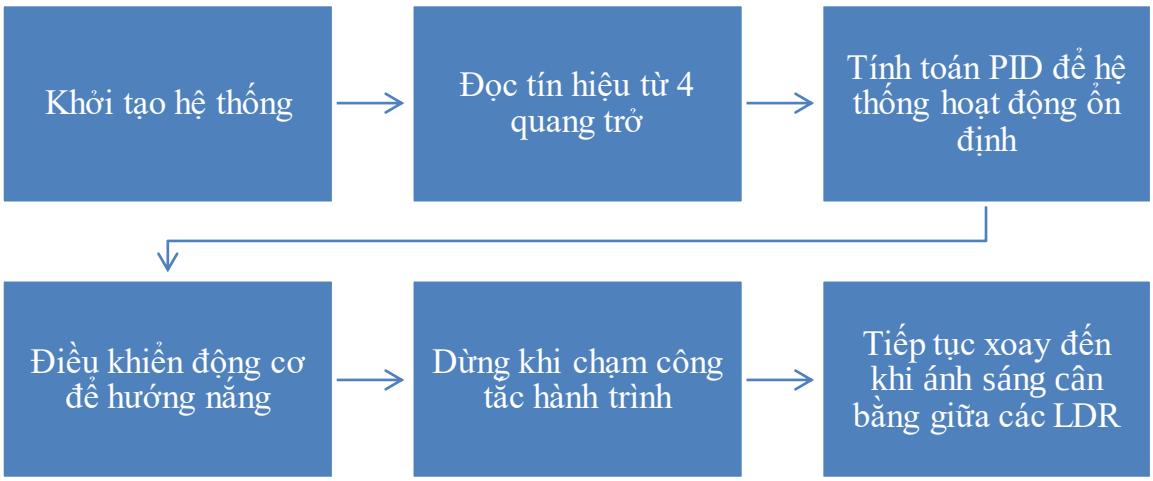
Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát của hệ thống solar tracking

Giải thích: Hệ thống điều khiển và giám sát tấm pin năng lượng mặt trời được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các cảm biến, vi điều khiển và nền tảng IoT. Tấm pin năng lượng mặt trời có chức năng chuyển đổi bức xạ mặt trời thành điện năng, đồng thời được điều chỉnh góc xoay sao cho luôn hướng về phía có ánh sáng mạnh nhất để tối ưu hiệu suất. Bốn cảm biến quang trở (LDR) giúp phát hiện sự chênh lệch cường độ ánh sáng, từ đó gửi dữ liệu về vi điều khiển Arduino Mega. Arduino thực hiện thuật toán PID để tính toán sai số và điều khiển hai động cơ JGY-370 (cho hai trục quay) giúp tấm pin tự động điều chỉnh theo hướng ánh sáng. Hệ thống được trang bị limit switch nhằm giới hạn hành trình quay của động cơ, tránh trường hợp quay quá mức gây hỏng hóc cơ khí, rối dây điện.

Ngoài ra, các cảm biến như ACS712 (dòng điện), cảm biến đo áp, cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22, và đồng hồ thời gian thực DS3231 được tích hợp để đo các thông số môi trường và hiệu suất hoạt động của tấm pin. Đồng thời, vi điều khiển cũng sẽ liên

tục điều khiển relay để luân phiên đóng ngắt hệ thống, cho phép đo dòng ngắn mạch và áp hở mạch của tấm pin năng lượng mặt trời theo chu kỳ hai giây một lần. Quá trình này được lặp lại liên tục trong vòng một phút, sau đó relay sẽ tạm ngừng đóng ngắt trong ba mươi giây để lấy dữ liệu hiện tại rồi tiếp tục chu kỳ mới. Việc thực hiện đo đạc theo phương pháp này giúp hệ thống thu thập được các thông số điện quan trọng một cách chính xác và liên tục, từ đó đánh giá hiệu suất hoạt động của tấm pin cũng như phát hiện các dấu hiệu bất thường để đưa ra giải pháp điều chỉnh phù hợp." Dữ liệu đo được sẽ được gửi sang ESP32, thiết bị có kết nối Wi-Fi, để truyền lên nền tảng IoT như Thinger.io hoặc Blynk. Tại đây, người dùng có thể giám sát các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, điện áp của pin mặt trời cũng như trạng thái hoạt động của hệ thống theo thời gian thực thông qua giao diện web.

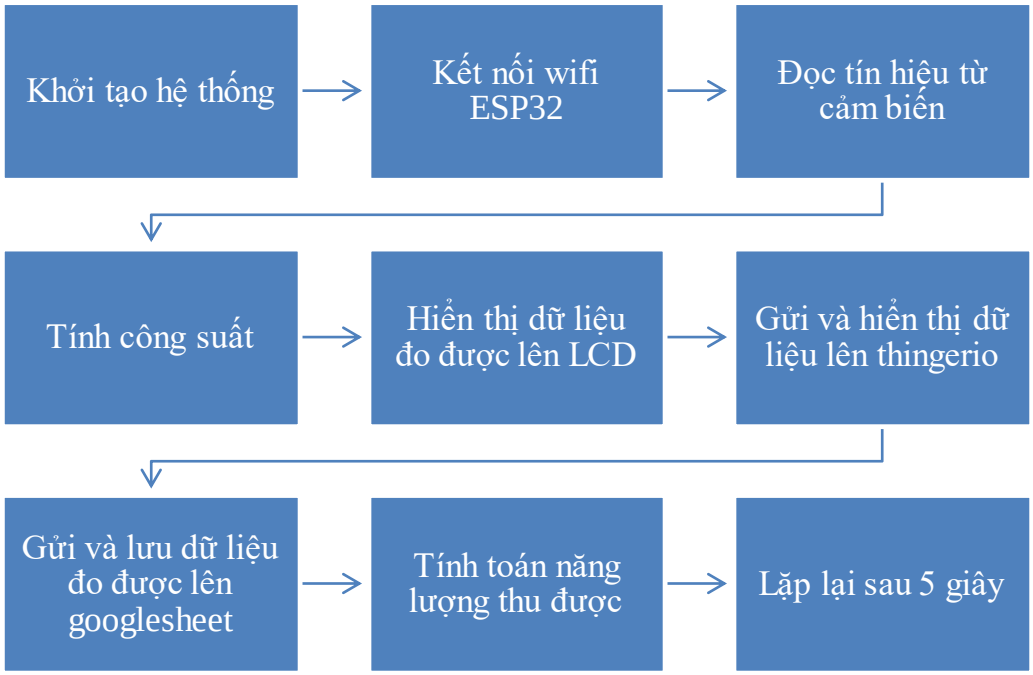
3.2 LƯU ĐỒ VÀ GIẢI THUẬT QUẢN LÝ



Hình 3.2: Quy trình điều khiển của hệ thống solar tracking

Giải thích quy trình: Quy trình trên mô tả một **hệ thống điều hướng tự động thông minh**, sử dụng 4 cảm biến quang trở để dò sáng, kết hợp PID để điều khiển mượt động cơ, đồng thời sử dụng công tắc hành trình để bảo vệ giới hạn cơ khí. Đồng thời

hệ thống còn được điều khiển thông qua bốn nút nhấn giúp người dùng dễ dàng điều khiển. Sau 5 giây, hệ thống sẽ tự điều khiển để hệ thống hứng nắng hiệu quả nhất. Chu trình này được lặp liên tục, giúp tấm pin luôn hướng về phía có ánh sáng mạnh nhất trong ngày.



Hình 3.3: Quy trình giám sát và quản lý dữ liệu

Giải thích: Quy trình trên mô tả quy trình hoạt động của hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu từ tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng Aduirno ESP32 và công nghệ IoT. Đầu tiên, hệ thống sẽ được khởi tạo, bao gồm việc thiết lập các chân kết nối, khởi động hệ thống và đọc các giá trị đo được từ cảm biến (DHT22, ACS712, mạch đo áp) và hiển thị lên màn hình LCD. Sau đó, ESP32 sẽ kết nối vào mạng Wi-Fi để chuẩn bị gửi dữ liệu lên nền tảng đám mây. Khi kết nối thành công, hệ thống bắt đầu đọc các tín hiệu cảm biến: nhiệt độ và độ ẩm từ DHT22, dòng điện từ cảm biến ACS712 và điện áp từ mạch phân áp. Từ các giá trị này, hệ thống tính công suất tức thời bằng công thức $P = U \times I$ và hiển thị lên LCD.

Đồng thời dữ liệu được gửi lên nền tảng IoT Thinger.io để người dùng theo dõi thời gian thực. Song song, dữ liệu cũng được ghi lại vào Google Sheet thông qua Google

Apps Script nhằm lưu trữ lịch sử lâu dài. Hệ thống tiếp tục tính toán tổng năng lượng thu được bằng cách tích lũy công suất qua thời gian, từ đó đánh giá hiệu suất hoạt động trong ngày. Tất cả các bước trên sẽ được thực hiện lặp lại sau mỗi 5 giây, đảm bảo hệ thống cập nhật liên tục, ổn định và chính xác trong suốt quá trình vận hành.

Thuật Toán Điều Khiển PID

Giới thiệu:

PID là viết tắt của Proportional – Integral – Derivative, một cơ chế điều khiển phản hồi quan trọng và phổ biến trong các hệ thống điều khiển vòng kín, đặc biệt là trong công nghiệp, điện tử và tự động hóa. Bộ điều khiển PID hoạt động bằng cách tính toán sai số giữa giá trị đo được và giá trị đặt trước, sau đó điều chỉnh đầu ra để giảm sai số này, đưa hệ thống về trạng thái ổn định mong muốn. PID bao gồm ba thành phần chính: thành phần tỉ lệ (P) tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ thuận với sai số hiện tại; thành phần tích phân (I) giúp loại bỏ sai số kéo dài theo thời gian bằng cách cộng dồn sai số; và thành phần vi phân (D) phản ứng với tốc độ thay đổi của sai số để giảm dao động và tăng độ ổn định cho hệ thống. Nhờ tính đơn giản nhưng hiệu quả cao, bộ điều khiển PID được xem là giải pháp điều khiển phản hồi có tính ứng dụng cao nhất hiện nay.

Ứng dụng PID trong điều khiển hướng tấm pin

Trong mô hình theo dõi hướng ánh sáng của tấm pin năng lượng mặt trời, PID đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh vị trí và tốc độ quay của động cơ JGY-370 sao cho tấm pin luôn hướng về phía ánh sáng mạnh nhất.

Hệ thống sử dụng bốn cảm biến quang trở (LDR) được bố trí tại góc trên của tấm pin để cảm nhận cường độ ánh sáng từ các hướng. Từ sự chênh lệch ánh sáng giữa các cặp LDR trái–phải (trục ngang) và trên–dưới (trục dọc), hệ thống tính toán sai số hướng. Các sai số này được đưa vào bộ điều khiển PID để sinh ra tín hiệu điều khiển phù hợp cho động cơ.

Công thức điều khiển PID được sử dụng như sau:

$$\mathbf{Output(t) = K_p \times e(t) + K_i \times \int e(\tau)d\tau + K\mathit{d} \times de(t)/dt}$$

Ứng dụng công nghệ IoT trong hệ thống quản lý và điều khiển Pin năng lượng mặt trời

Trong đó:

e(t) là sai số tại thời điểm hiện tại

Kp, Ki, Kd lần lượt là các hệ số của các thành phần tỷ lệ, tích phân và vi phân

Output(t) là đầu ra điều khiển gửi tới động cơ

PID giúp hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ một cách mượt mà thông qua việc thay đổi độ rộng xung PWM cấp cho mạch L298N, thay vì chỉ điều khiển theo kiểu bật/tắt đơn giản. Cụ thể:

Thành phần P tạo phản ứng nhanh với sai số hiện tại

Thành phần I loại bỏ sai số tồn tại kéo dài

Thành phần D giúp giảm dao động và cải thiện độ ổn định

Mỗi trục quay (ngang và dọc) được điều khiển bởi một bộ PID độc lập. Khi hệ thống hoạt động ở chế độ tự động (không có tác động từ nút nhấn thủ công), PID sẽ điều khiển động cơ dựa trên hiệu điện áp giữa các cặp LDR, từ đó tạo ra tín hiệu PWM đến ENA hoặc ENB của L298N.

Ngoài ra, để bảo vệ giới hạn góc quay và tránh hư hỏng cơ khí, mỗi trục còn được trang bị công tắc hành trình tại hai đầu. Khi chạm công tắc, động cơ sẽ lập tức dừng quay theo chiều đó.

Việc thiết lập thông số PID (Kp, Ki, Kd) được thực hiện thông qua nhiều lần thử nghiệm thực tế để phù hợp với đặc tính của động cơ và cơ cấu tải. Sau quá trình tinh chỉnh, hệ thống hoạt động ổn định với các giá trị:

Kp = 0.7, Ki = 0.05, Kd = 0.3

Tóm lại, điều khiển PID là một giải pháp tối ưu cho hệ thống định hướng năng lượng mặt trời dùng động cơ DC. Mặc dù việc cài đặt ban đầu đòi hỏi thời gian và kiến thức kỹ thuật, nhưng hiệu quả đạt được về độ chính xác và độ ổn định là hoàn toàn xứng đáng.

Ưu điểm của PID trong hệ thống

Giúp tăng độ chính xác khi điều khiển góc quay tấm pin, tránh hiện tượng quay quá đà hoặc dao động liên tục.

Tăng độ mượt khi động cơ vận hành, giảm rung lắc và tiết kiệm năng lượng.

Tối ưu hóa năng lượng thu được bằng cách đảm bảo tấm pin luôn theo sát vị trí mặt trời.

Tấm pin nhanh chóng quay về hướng tối ưu trong khoảng 10–15 giây

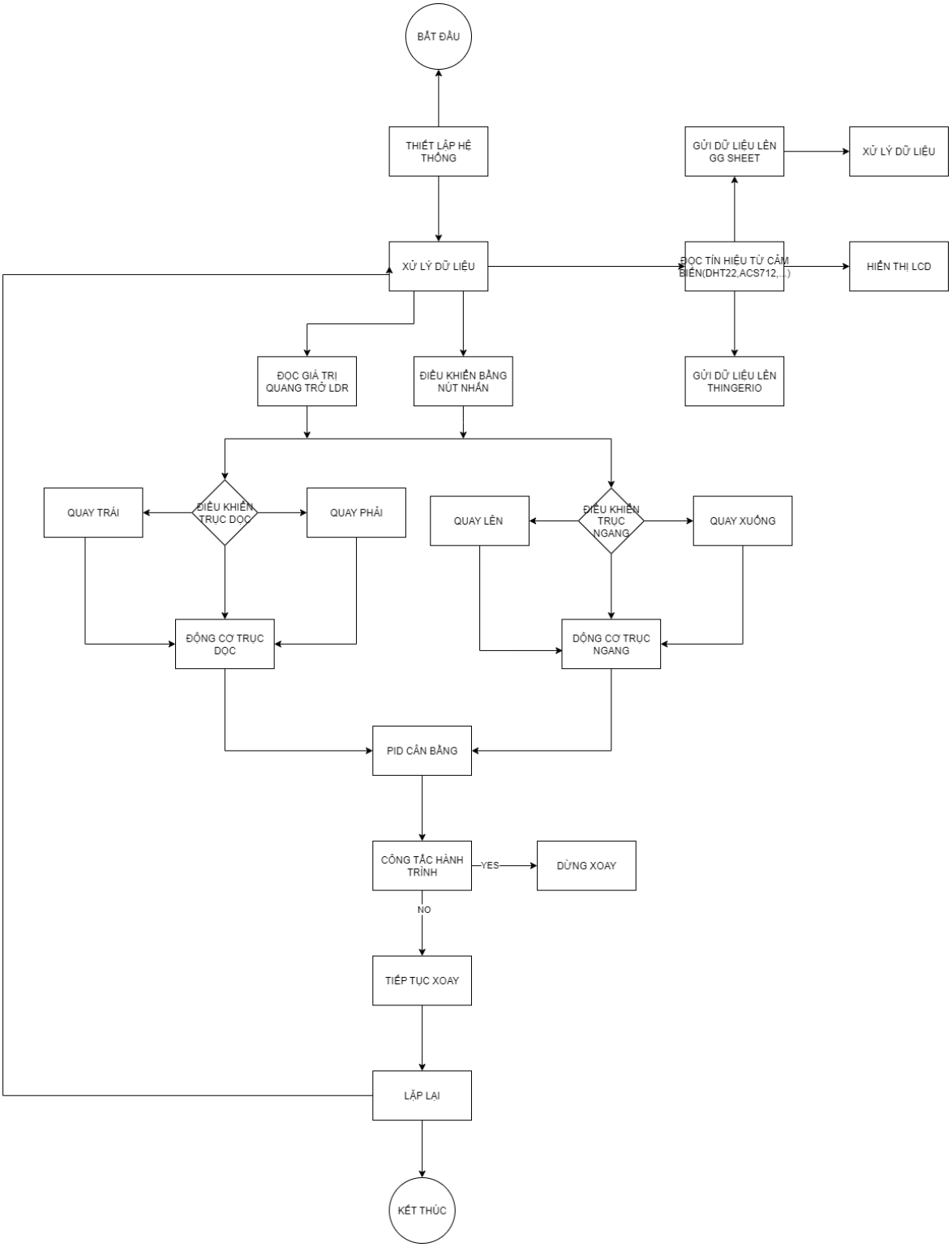
Độ sai lệch hướng thấp, thường nhỏ hơn 3 độ

3.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống điều hướng pin năng lượng mặt trời hoạt động dựa trên việc thu thập dữ liệu ánh sáng từ bốn cảm biến quang trở (LDR) được đặt trên tấm pin. Arduino Mega sẽ xử lý tín hiệu từ các LDR để tính toán sự chênh lệch cường độ ánh sáng, từ đó áp dụng thuật toán PID nhằm quản lý động cơ JGY-370 thông qua module L298N, giúp xoay tấm pin về phía có ánh sáng mạnh nhất. Công tắc hành trình được lắp ở hai đầu nhằm giới hạn góc quay, tránh trường hợp quay quá mức gây rối dây dẫn đến hư hỏng. Đồng thời thiết lập thêm 4 nút nhấn để quản lý hệ thống trực tiếp.

Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng các cảm biến như DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, ACS712 để đo dòng điện đầu ra của tấm pin DS3231 để cung cấp thời gian thực. Dữ liệu thu thập sẽ được hiện thị lên LCD2004.

Đống thời dữ liệu sẽ được truyền sang ESP32 để kết nối WiFi và gửi lên nền tảng IoT như Blynk hoặc Web Dashboard, giúp người dùng giám sát từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính. Với cách hoạt động này, hệ thống không chỉ giúp tăng hiệu suất thu năng lượng mà còn hỗ trợ giám sát và quản lý thông minh.



Hình 3.4:Lưu đồ giải thuật của hệ thống

Giải thích lưu đồ: Lưu đồ giải thuật thể hiện quy trình hoạt động của hệ thống giám sát và điều khiển hướng tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng thuật toán PID, kết hợp cảm biến và gửi dữ liệu lên nền tảng IoT. Khi hệ thống bắt đầu, bước đầu tiên là cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống để thiết lập toàn bộ hệ thống, bao gồm khởi tạo cảm biến (DHT22, ACS712), màn hình hiển thị LCD, kết nối internet và các thông số điều khiển. Sau khi thiết lập xong, hệ thống tiến hành xử lý dữ liệu thu thập được từ các cảm biến. Dữ liệu này được hiển thị lên LCD để người dùng theo dõi, đồng thời được gửi lên Google Sheet và nền tảng Thinger.io để lưu trữ và giám sát từ xa.

Tiếp theo, hệ thống đọc giá trị từ các cảm biến quang trở (LDR) để xác định vị trí ánh sáng mặt trời mạnh nhất. Đồng thời, người dùng cũng có thể điều khiển hướng thông qua các nút nhấn trong năm giây nếu không điều khiển hệ thống sẽ quay lại với chế độ tự động. Dựa vào giá trị LDR, hệ thống sẽ xác định cần quay theo hướng nào: trái, phải (trục dọc) hoặc lên, xuống (trục ngang). Động cơ JGY-370 sẽ thực hiện quay theo hướng chỉ định để điều chỉnh tấm pin sao cho đạt được góc thu năng lượng tối ưu.

Sau mỗi lần quay, hệ thống sử dụng thuật toán PID để cân bằng và kiểm tra xem hướng hiện tại đã đạt trạng thái tối ưu hay chưa. Nếu vẫn chưa, hệ thống sẽ tiếp tục quay cho đến khi cảm biến giới hạn (công tắc hành trình). Khi phát hiện đã đến giới hạn hoặc đã cân bằng, động cơ sẽ dừng quay. Quy trình này sẽ lặp lại liên tục theo chu kỳ nhằm đảm bảo tấm pin luôn hướng chính xác theo vị trí mặt trời trong suốt thời gian vận hành.

Bên cạnh đó hệ thống nhận tín hiệu gửi từ cảm biến cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22, cảm biến dòng điện ACS712, đồng hồ thời gian thực DS3231, cảm biến đo áp và xử lý dữ liệu đó thông qua Arduino mega 256 và ESP32 đồng thời hiển thị lên LCD2004. ESP32 sẽ kết nối WiFi để đảm bảo có thể truyền dữ liệu lên các nền tảng IoT. Ngoài ra, hệ thống còn lưu dữ liệu đo được lên Google Sheets để phục vụ cho quá trình lưu trữ, xử lý và phân tích sau này. Từ các thông số này, hệ thống thực hiện tính toán năng lượng bằng công thức $E = U \times I \times t$ (Wh).

Các giá trị đo được sẽ hiển thị trên màn hình LCD để người dùng có thể theo dõi trực tiếp tại chỗ. Đồng thời, dữ liệu cũng được gửi lên nền tảng Thinger.io để hiển thị trực tuyến và hỗ trợ giám sát từ xa. Song song đó, hệ thống cũng thực hiện tính toán năng lượng điện thu được theo thời gian dựa trên công suất đo được và thời gian tích lũy. Sau mỗi chu kỳ thực hiện đầy đủ các bước trên, hệ thống sẽ chờ 5 giây rồi tiếp tục đo lặp lại, tạo nên một quy trình giám sát và điều khiển liên tục, tự động, chính xác và ổn định.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM

4.1 TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM

Bước 1: Xác định mục tiêu và linh kiện cần thiết

Trong giai đoạn đầu, mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống theo dõi và giám sát tấm pin năng lượng mặt trời, có khả năng tự động điều chỉnh hướng, thu thập dữ liệu môi trường, đồng thời kết nối IoT để hiển thị dữ liệu trên nền tảng trực tuyến.

Để thực hiện được mục tiêu đó, em đã tiến hành nghiên cứu các kiến thức nền liên quan như:

- **Nguyên lý hoạt động của tấm pin mặt trời**: bao gồm cách tạo ra điện áp từ ánh sáng, đặc điểm của dòng ngắn mạch (Isc) và áp hở mạch (Voc).
- **Công nghệ IoT**: hiểu rõ cách cấu hình kết nối mạng với ESP32 và gửi dữ liệu lên các nền tảng như Thinger.io.
- **Thuật toán PID**: nghiên cứu nguyên lý điều khiển tự động PID để áp dụng vào việc giữ góc định hướng tối ưu của tấm pin dựa trên ánh sáng thu được từ các cảm biến.

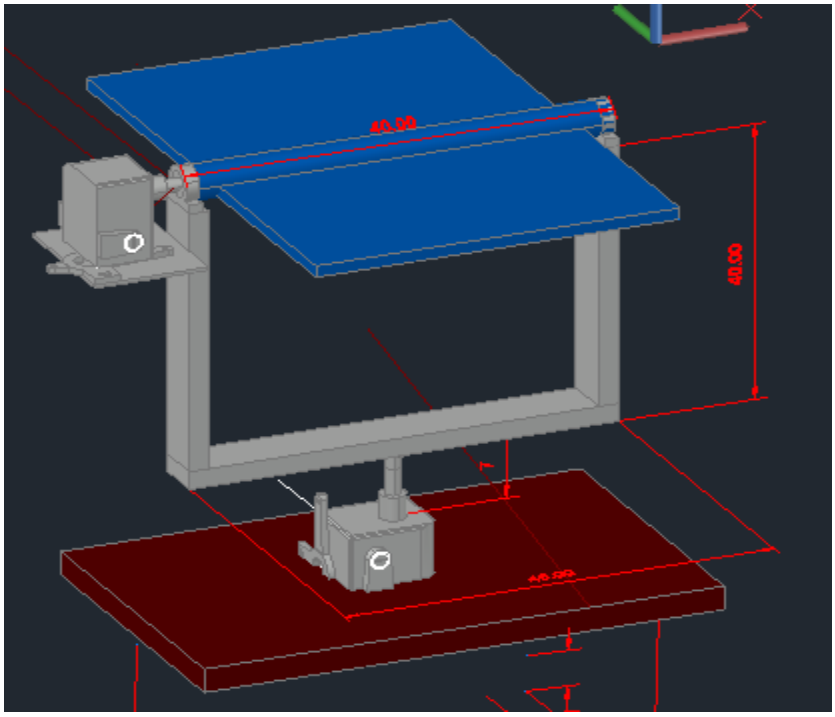
Từ những yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm hệ thống, em đã lên danh sách các linh kiện cần thiết bao gồm:

- **Phần cấu trúc**: Nhôm định hình để tạo khung lắp ghép chắc chắn.
- **Phần điều khiển**: Arduino Mega và ESP32 cho xử lý và kết nối IoT.
- **Phần cảm biến**: Cảm biến ánh sáng (LDR), cảm biến dòng điện (ACS712), cảm biến nhiệt độ độ ẩm (DHT22), đồng hồ thời gian thực (DS3231), cảm biến đo áp.
- **Phần cơ cấu truyền động**: Module cầu H L298N, động cơ giảm tốc JGY-370, công tắc hành trình để giới hạn vị trí.

- **Hiển thị và giao diện**: Màn hình LCD 2004 để hiển thị toàn bộ thông số đo được.
- **Nguồn và tấm pin**: Pin năng lượng mặt trời 10V–18W.

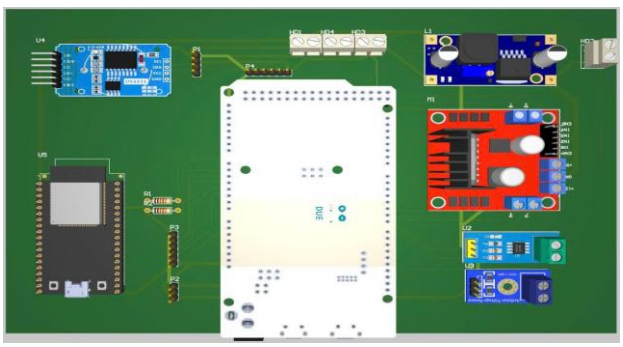
Bước 2: Thiết Kế Phần Cứng

1. **Thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ khối hệ thống**
    - Xây dựng sơ đồ nguyên lý thể hiện mối liên kết giữa các thành phần chính như Arduino Mega, ESP32, cảm biến, relay, động cơ, màn hình LCD, khối nguồn và tấm pin mặt trời.
    - Thiết kế sơ đồ khối thể hiện luồng hoạt động và tương tác logic giữa các khối chức năng trong hệ thống: khối điều khiển, khối cảm biến, khối truyền thông, khối cơ cấu chấp hành, khối hiển thị và khối cấp nguồn.
2. **Thiết kế mô hình 3D và bản vẽ lắp ráp bằng AutoCAD**
    - Dựa trên kích thước thật của tấm pin mặt trời (35cm x 35cm), khung nhôm định hình và vị trí đặt động cơ, vẽ bản thiết kế chi tiết mô hình 2 trục quay (X và Y) giúp định hướng tấm pin.
    - Đảm bảo thiết kế có thể tháo lắp linh hoạt, thuận tiện cho quá trình thử nghiệm và hiệu chỉnh.

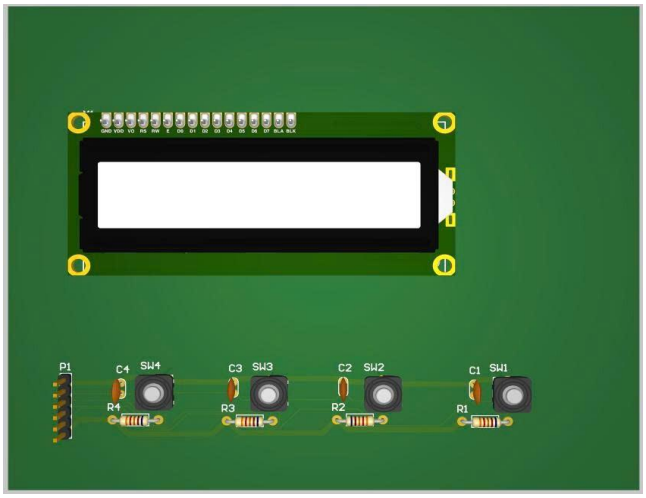


Hình 4.1 Thiết kế mô hình qua autocad

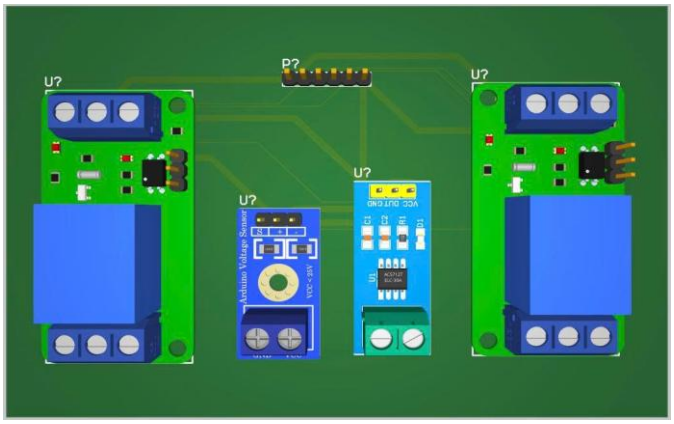
3. **Lắp ráp mô hình khung nhôm**
    - Tiến hành lắp khung nhôm định hình theo thiết kế đã vẽ. Gắn các bộ phận như motor, trục quay, công tắc hành trình vào các vị trí tương ứng để đảm bảo hoạt động cơ khí ổn định.
4. **Lắp đặt và đấu nối mạch điều khiển**
    - Thiết kế sơ đồ mạch qua phần mềm Altium chi tiết thể hiện đầy đủ kết nối giữa Arduino Mega, ESP32, L298N, các cảm biến



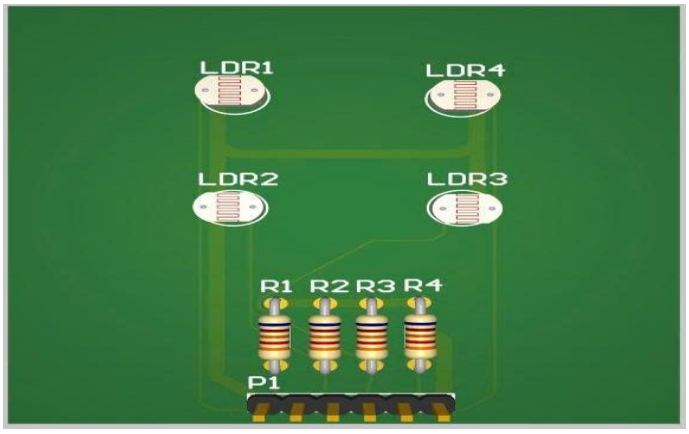
Hình 4.2 Thiết kế mạch điều khiển



Hình 4.3 Thiết kế mạch hiển thị LCD và nút nhấn điều khiển



Hình 4.4 Thiết kế mạch điều khiển relay đóng ngắt cho static và tracking



Hình 4.5 Thiết kế mạch LDR

- Đấu dây theo sơ đồ đã vẽ, kiểm tra kỹ từng kết nối nhằm tránh chạm mạch hoặc sai chân.

5. **Kết nối và hiệu chỉnh cảm biến**
   - Kết nối cảm biến ánh sáng (LDR) tại góc trên của tấm pin để phát hiện sự chênh lệch ánh sáng giúp xác định hướng cần quay.
   - Cảm biến dòng ACS712 và cảm biến áp sẽ được dùng để đo hiệu suất hệ thống.
   - Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, còn DS3231 dùng làm đồng hồ thời gian thực để lập lịch đo lường theo giờ.
   - Công tắc hành trình lắp tại giới hạn quay để bảo vệ cơ cấu chuyển động khỏi vượt quá biên giới cơ khí.
6. **Lắp động cơ vào hệ thống định hướng**
   - Động cơ JGY-370 18RPM được cố định lên hệ khung tại 2 trục xoay chính. Cả 2 động cơ đều được điều khiển qua mạch cầu H L298N để quay theo 2 chiều.
   - Cấu trúc lắp đặt đảm bảo đủ lực xoay nhưng vẫn vận hành êm ái, không rung lắc mạnh.
7. **Gắn màn hình LCD hiển thị**
   - Sử dụng LCD I2C 20x4 kết nối với Arduino để hiển thị thông tin:
     - Nhiệt độ – độ ẩm (từ DHT22)
     - Dòng – áp của tấm pin (từ ACS712 và đo áp)
     - Thời gian thực (từ DS3231)

Bước 3: Lập trình và kiểm thử từng phần

1. **Lập trình Arduino**:

Lập trình hệ thống điều khiển trung tâm Arduino Mega:

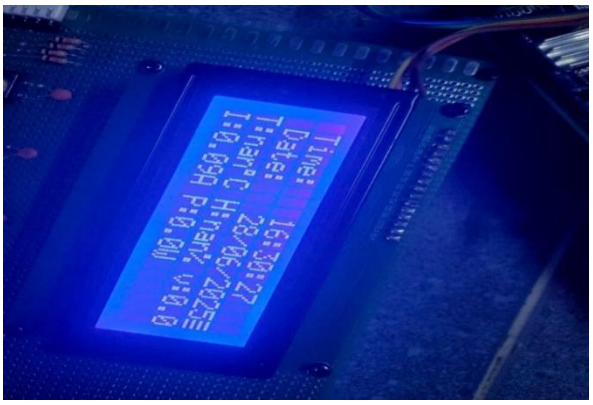
- **Quản lý điều khiển động cơ quay theo thuật toán PID**

- **Đọc dữ liệu từ cảm biến:** Giao tiếp analog và UART để lấy dữ liệu từ LDR, ACS712, DHT22, DS3231.
- **Điều khiển relay tự động để đo dòng ngắn mạch và áp hở mạch:** Arduino sẽ tự động đóng/ngắt relay theo chu kỳ 2 giây/lần để đo Isc và Voc.
- **Hiển thị thông tin lên màn hình LCD:**LCD cập nhật dữ liệu real-time, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động.

- **Giao tiếp UART với ESP32:** Dữ liệu thu thập được sẽ được truyền sang ESP32 để upload lên nền tảng IoT như Thinger.io.
- **Điều khiển bằng nút nhấn thủ công:**Hệ thống tích hợp 4 nút nhấn để người dùng có thể điều khiển xoay trái, phải, lên, xuống khi cần. Nếu sau 5 giây không thao tác, hệ thống sẽ quay về chế độ tự động.

Lập trình ESP32 truyền dữ liệu lên IoT:

- Thiết lập kết nối WiFi và truyền dữ liệu đọc được từ Arduino qua UART.
- Gửi dữ liệu lên nền tảng IoT (Thinger.io) để hiển thị bảng thống kê và biểu đồ trực tuyến.
- Đưa dữ liệu lên google sheet để theo dõi và ghi nhận dữ liệu đo được trong ngày.



Hình 4.6: Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, dòng và áp trên LCD

Ứng dụng công nghệ IoT trong hệ thống quản lý và điều khiển Pin năng lượng mặt trời

Bước 4: Tối Ưu Hóa Và Hiệu Chỉnh Hệ Thống

Hiệu chỉnh thuật toán điều khiển động cơ:
Tiến hành điều chỉnh các tham số của bộ điều khiển PID (gồm Kp – hệ số tỉ lệ, Ki – hệ số tích phân, và Kd – hệ số vi phân) để cải thiện độ chính xác trong việc kiểm soát tốc độ. Việc tinh chỉnh này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, giảm rung lắc và phản hồi chậm khi hướng theo ánh sáng mặt trời.

Ghi nhận dữ liệu thực nghiệm theo khung giờ cố định:
Hệ thống sẽ được vận hành và ghi nhận dữ liệu liên tục từ 8h sáng đến 16h chiều. Trong khoảng thời gian này, các giá trị như điện áp, dòng điện, công suất, nhiệt độ và độ ẩm được theo dõi và lưu trữ định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động và độ ổn định của mô hình.

Giám sát và xác minh dữ liệu cảm biến:
Tất cả các giá trị đo được từ cảm biến (LDR, DHT22, ACS712, DS3231) sẽ được hiển thị trên màn hình LCD. Người dùng có thể theo dõi và xác minh tính chính xác của dữ liệu bằng cách so sánh với giá trị thực tế, từ đó phát hiện kịp thời các sai lệch hoặc lỗi thiết bị.

Phân tích và so sánh hiệu quả hoạt động của hệ thống:
Các dữ liệu đo được sẽ được lưu trữ và xử lý để tính toán năng lượng mà tấm pin thu được trong từng khoảng thời gian. Từ đó, xây dựng biểu đồ (chart) so sánh hiệu quả giữa hai mô hình: tấm pin năng lượng mặt trời cố định (static) và tấm pin có cơ cấu điều hướng theo mặt trời (tracking). Việc phân tích này giúp đánh giá hiệu suất và tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống điều hướng tự động.

Bước 5: Kiểm Tra Tổng Thể

1. **Kiểm tra tổng thể hệ thống** là bước cuối cùng nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động và độ ổn định của hệ thống giám sát và điều khiển tấm pin

năng lượng mặt trời. Ở giai đoạn này, tất cả các chức năng chính như đo nhiệt độ, độ ẩm, điện áp, dòng điện, tính toán công suất, điều hướng theo ánh sáng mặt trời, hiển thị thông tin, và truyền dữ liệu lên nền tảng IoT (như Google Sheets hoặc Thinger.io) đều được vận hành đồng thời. Mục tiêu là

2. **Kiểm tra toàn bộ hệ thống**: Kiểm tra lại các bước từ cấp nguồn đến quản lý động cơ, các tín hiệu từ cảm biến để hệ thống điều hướng pin năng lượng hoạt động bình thường.
3. **Kiểm tra tính ổn định**: Đảm bảo hệ thống có thể duy trì tốc độ ổn định trong suốt quá trình vận hành.
4. **Kiểm tra khả năng điều chỉnh góc xoay** :Có thể điều chỉnh góc xoay của động cơ một cách dễ dàng thông qua trực tiếp điều khiển qua các nút nhấn .
5. **Khắc phục lỗi và hoàn thiện đồ án:** phát hiện lỗi tiềm ẩn, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài và đưa ra các điều chỉnh cần thiết trước khi hoàn thiện đồ án.

Việc kiểm tra này cũng bao gồm việc đánh giá tính chính xác của các cảm biến, hiệu quả điều khiển PID và độ tin cậy trong việc lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực.

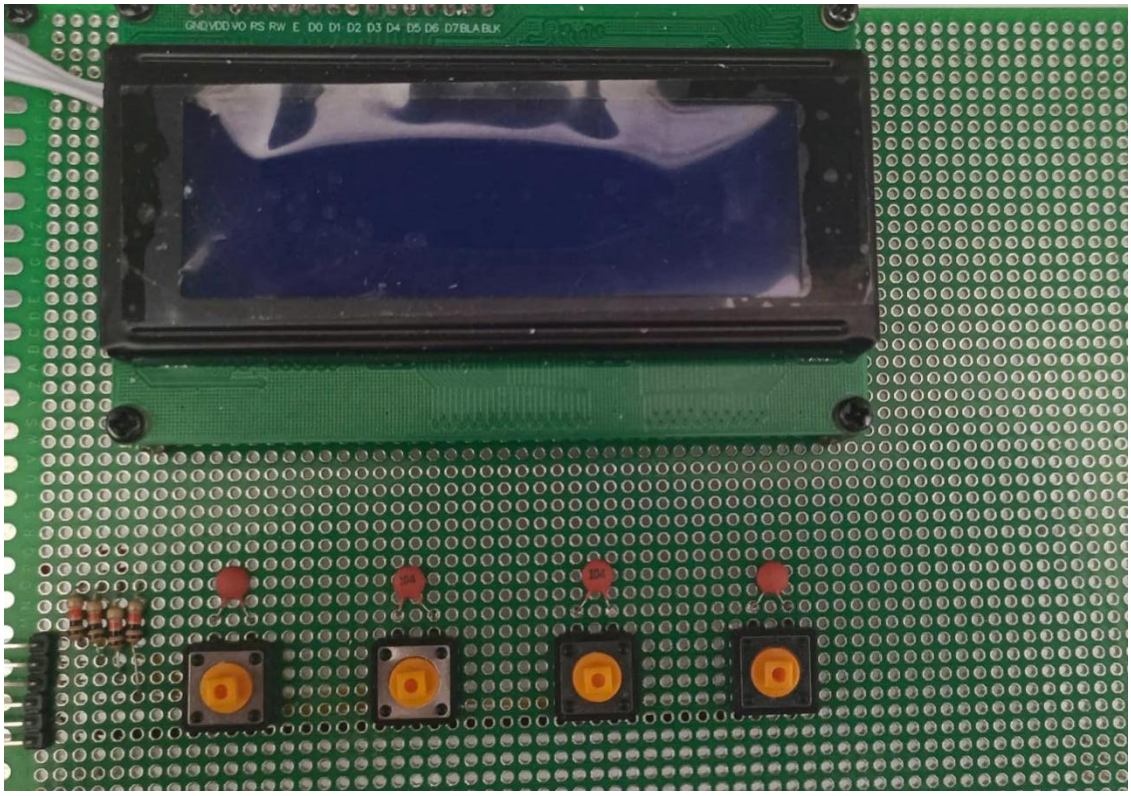
4.2 THIẾT KẾ GIAO DIỆN QUẢN LÝ

Giao diện quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc trực quan hóa và giám sát hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời. Trong mô hình này, giao diện được thiết kế nhằm cung cấp cho người dùng khả năng theo dõi các thông số vận hành và điều khiển hệ thống theo thời gian thực. Giao diện bao gồm hai phần chính: **hiển thị tại chỗ qua LCD** và **giao diện giám sát từ xa qua nền tảng IoT**.

4.2.1.Giao diện tại chỗ (local display):

- **Thiết bị sử dụng:** Màn hình LCD 2004 kết nối với Arduino Mega.
- **Chức năng:**
    - Hiển thị các thông số đo được từ hệ thống như:

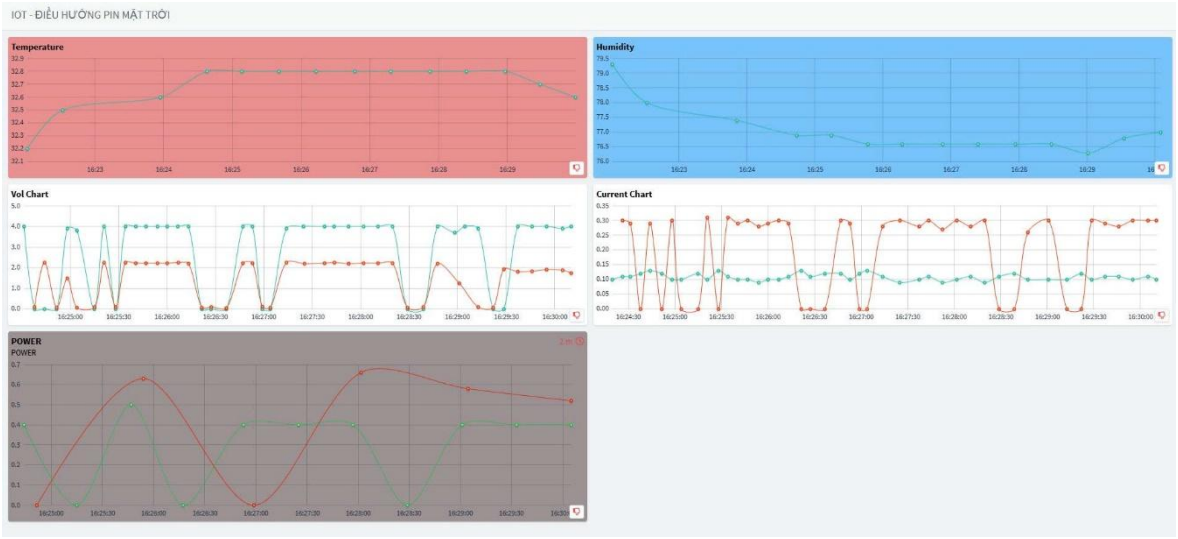
- Nhiệt độ và độ ẩm môi trường (DHT22)
- Dòng điện và điện áp từ tấm pin (ACS712 + đo áp)
- Công suất tức thời (tính toán từ dòng và áp)
- Thời gian thực (từ DS3231)



Hình 4.7: Giám sát và điều khiển hệ thống qua 4 nút nhấn

4.2.2 Giao diện từ xa qua IoT:

- **Nền tảng sử dụng:** Thinger.io (hoặc Blynk / Firebase tùy chọn khác).
- **Kết nối:** ESP32 truyền dữ liệu qua WiFi và giao tiếp UART với Arduino.
- **Chức năng:**
  - Gửi dữ liệu đo được theo chu kỳ của cả 2 tấm pin tracking và static
  - Lưu trữ và hiển thị dữ liệu dạng bảng và biểu đồ (chart) theo thời gian.
  - So sánh dữ liệu giữa hệ thống điều hướng tracking và hệ cố định static.



Hình 4.8: Hiển thị dữ liệu đo được lên web thingerio ngày 14.7

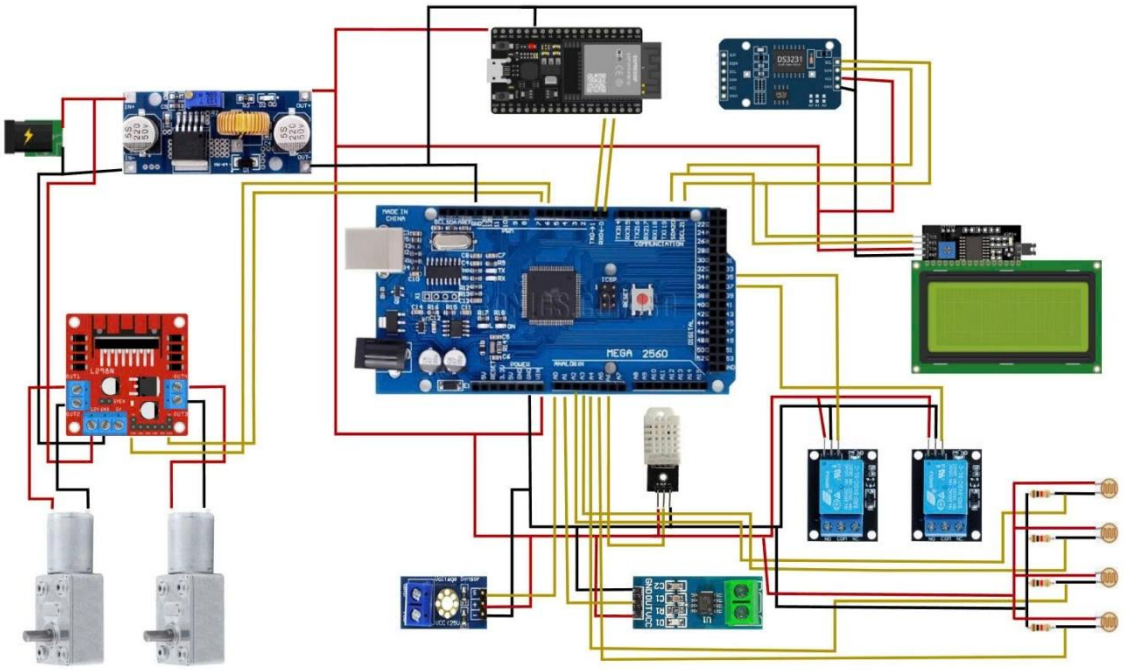
DATE	TIME	TEMP	HUMID	V_TRACKING	I_TRACKING	V_STATIC	I_STATIC	E/min_TRACKING	E/min_STATIC	Time_Min	TRACKING	STATIC	TIME	TIME_VAL
24/07/2025	08:04:48	31.5	61.4	9.99	0.04	9.76	0.03	2.34	2.08	8:04:00	4.74	3.63	9:00	8:04:48
24/07/2025	08:04:50	30.5	67.9	0.01	0.81	0	0.83	2.36	1.82	8:05:00	4.82	3.7	10:00	8:04:50
24/07/2025	08:04:53	33.2	65	9.98	0.03	9.65	0.05	2.37	1.9	8:06:00	4.79	3.69	11:00	8:04:53
24/07/2025	08:04:53	30.5	78.4	0.03	0.92	0.04	0.82	2.34	2.08	8:07:00	4.83	3.67	12:00	8:04:53
24/07/2025	08:04:57	30.9	70.7	9.5	0.02	9.64	0	2.36	1.82	8:08:00	4.83	3.68	13:00	8:04:57
24/07/2025	08:04:59	30.9	77.1	0.04	1.03	0.02	0.84	2.37	1.9	8:09:00	4.83	3.67	14:00	8:04:59
24/07/2025	08:05:00	31.2	74.4	9.95	0.04	9.26	0.02	2.39	1.96	8:10:00	4.8	3.71	15:00	8:05:00
24/07/2025	08:05:03	32.5	65.6	0.03	1.03	0.01	0.66	2.38	1.83	8:11:00	4.82	3.68	16:00	8:05:03
24/07/2025	08:05:04	30.5	65.2	10.15	0.02	9.43	0.01	2.37	1.85	8:12:00	38.46	29.43	17:00	8:05:04
24/07/2025	08:05:05	32.1	65.5	0.02	0.83	0.02	0.73	2.39	1.87	8:13:00		76.52		8:05:05
24/07/2025	08:05:09	30.8	60.3	10.03	0.01	9.04	0.05	2.41	1.84	8:14:00				8:05:09
24/07/2025	08:05:09	31.1	61.8	0	0.97	0.02	0.82	2.36	1.78	8:15:00				8:05:09
24/07/2025	08:05:11	33.2	76.3	9.62	0.03	9.88	0.02	2.39	1.83	8:16:00				8:05:11
24/07/2025	08:05:13	33.7	61	0.03	0.88	0.01	0.78	2.42	1.88	8:17:00				8:05:13
24/07/2025	08:05:17	31.4	73.2	9.93	0.02	9.21	0.02	2.42	1.87	8:18:00				8:05:17
24/07/2025	08:05:18	30.1	75.1	0.03	0.88	0.04	0.81	2.51	1.77	8:19:00				8:05:18
24/07/2025	08:05:21	31.4	69.9	9.55	0.03	9.74	0.03	2.43	1.85	8:20:00				8:05:21
24/07/2025	08:05:23	32.3	63.6	0	0.95	0.05	0.85	2.36	1.9	8:21:00				8:05:23
24/07/2025	08:05:24	31.6	67.6	9.91	0.04	9.1	0.01	2.39	1.84	8:22:00				8:05:24
24/07/2025	08:05:25	31	66.3	0.04	0.96	0.04	0.62	2.5	1.78	8:23:00				8:05:25

Hình 4.9: Dữ liệu đo được lúc 8h được gửi lên googlesheet

4.3 TIẾN HÀNH LẮP ĐẶT THI CÔNG MÔ HÌNH

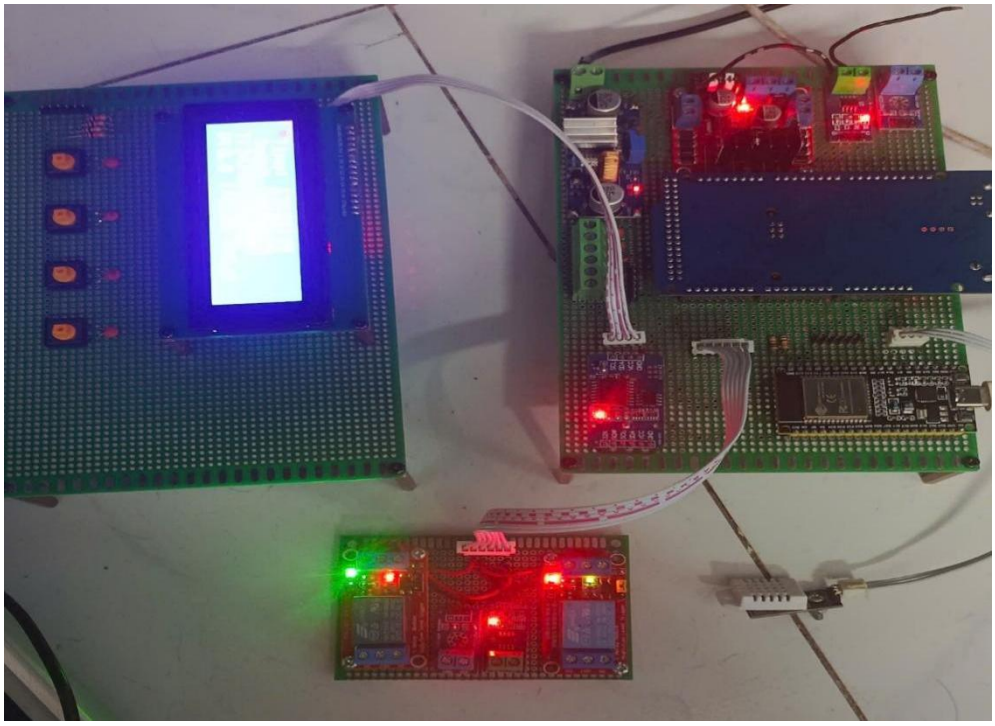
Sau khi hoàn tất các khâu thiết kế phần cứng và phần mềm, bước tiếp theo là tiến hành lắp đặt và thi công mô hình hệ thống điều hướng tấm pin năng lượng mặt trời. Mô hình được xây dựng dựa trên khung nhôm định hình nhằm đảm bảo độ bền, độ ổn định và tính dễ dàng trong việc lắp ráp các thành phần điện tử và cơ khí.

Tiến hành đấu nối mạch:



Hình 4.10: Sơ đồ đấu nối mạch cho hệ thống

Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống điều hướng tấm pin năng lượng mặt trời sử dụng vi điều khiển Arduino Mega 2560 làm trung tâm điều khiển. Hệ thống bao gồm nhiều thành phần chính như: ESP32 dùng để kết nối Internet và gửi dữ liệu lên nền tảng IoT; các cảm biến quang (quang trở) dùng để phát hiện hướng ánh sáng mặt trời mạnh nhất, từ đó điều khiển hai động cơ DC thông qua driver L298N để điều chỉnh góc nghiêng và xoay của tấm pin. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cảm biến dòng ACS712 và cảm biến điện áp để đo các thông số đầu ra của pin, phục vụ tính toán công suất và năng lượng. Relay 2 kênh được sử dụng để đóng/ngắt tải, mô phỏng quá trình sử dụng năng lượng. Để theo dõi điều kiện môi trường, hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22. Đồng hồ thời gian thực DS3231 giúp gắn mốc thời gian chính xác cho các dữ liệu thu thập được. Màn hình LCD 2004 I2C hiển thị các thông số quan trọng như điện áp, dòng điện, nhiệt độ, độ ẩm,… giúp người dùng dễ dàng theo dõi. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn ổn định thông qua module giảm áp DC-DC. Việc bố trí và kết nối các thiết bị được thể hiện rõ qua sơ đồ, trong đó dây đỏ là nguồn Vcc, dây đen là GND, còn dây vàng là các dây tín hiệu điều khiển.



Hình 4.11: Board mạch sau khi hoàn thiện

Trước tiên, khung đỡ tấm pin được lắp ráp theo thiết kế hai trục: trục quay ngang và trục quay dọc . Động cơ JGY-370 được gắn tại các vị trí trục để điều khiển góc quay, được kết nối với mạch điều khiển động cơ L298N và cố định chắc chắn bằng giá đỡ in 3D hoặc ke sắt.

Tiếp theo, các cảm biến như LDR (cảm biến ánh sáng), DHT22 (nhiệt độ và độ ẩm), ACS712 (dòng điện), mạch chia áp đo điện áp, module thời gian thực DS3231, công tắc hành trình giới hạn góc quay và LCD hiển thị được lắp đặt đúng vị trí theo sơ đồ đấu nối. Các dây kết nối được đi gọn gàng, có sử dụng ống gen cách điện hoặc dây rút nhằm đảm bảo an toàn và dễ kiểm tra.

ESP32 và Arduino Mega được gắn vào hộp kỹ thuật, được cấp nguồn ổn định thông qua mạch chuyển đổi hoặc pin sạc dự phòng, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục kể cả khi mất điện. Việc kết nối giữa Arduino và ESP32 được thực hiện qua giao tiếp UART để truyền dữ liệu và tín hiệu điều khiển.

Sau khi hoàn tất lắp đặt phần cơ khí và điện tử, hệ thống được cấp nguồn và kiểm tra hoạt động của từng bộ phận: động cơ quay đúng hướng, cảm biến trả về dữ liệu chính xác, màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin và giao tiếp với nền tảng IoT được thiết

lập thành công. Những lỗi nhỏ trong quá trình lắp đặt được kiểm tra và hiệu chỉnh ngay tại chỗ để đảm bảo toàn hệ thống hoạt động đồng bộ và ổn định.

Việc lắp đặt thi công mô hình không chỉ đảm bảo đúng kỹ thuật mà còn cần tính đến độ thẩm mỹ, độ an toàn và khả năng vận hành lâu dài. Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các bản vẽ và lý thuyết thành hệ thống thực tế có thể hoạt động chính xác và hiệu quả ngoài trời.



Hình 4.12: Mô hình hệ thống sau khi hoàn thiện

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHUYÊN ĐỀ ARDUINO VÀ TRUYỀN THÔNG
https://kythuat.upt.edu.vn/uploads/news/2021_06/giao-trinh-arduino-1.pdf
GIỚI THIỆU VỀ ARDUINO VÀ ỨNG DỤNG ARDUINO
https://www.vietnic.vn/gioi-thieu-ve-arduino-va-ung-dung-arduino

1. Các bài báo cáo, nghiên cứu tham khảo

Ứng dụng công nghệ IoT trong hệ thống quản lý và điều khiển Pin năng lượng mặt trời

Ahmed, M., Khan, A., & Rehman, A. (2021). *IoT-based Solar Energy Monitoring System*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/350877330

Shaikh, F. K., Zeadally, S., & Exposito, E. (2020). *Smart Solar Tracking System Using IoT*. IEEE Access, 8, 148779–148789. https://ieeexplore.ieee.org/document/9142383

Wang, J., Li, Y., & Zhang, H. (2019). *A Cloud-Based Solar Energy Monitoring System Using IoT*. *Procedia Computer Science*, 154, 564–569. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.06.083

Patel, S., Kumar, A., & Pandey, P. (2022). *Performance Analysis of Solar PV System using IoT for Remote Areas*. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7885-4_31

Rani, A., Yadav, S., & Khandelwal, M. (2020). *Design and Implementation of a Dual Axis Solar Tracker using Arduino and LDR*. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 9(5), 225–229. https://www.ijert.org/design-and-implementation-of-a-dual-axis-solar-tracker-using-arduino-and-ldr

Ovidiu Vermesan, Peter Friess, Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, River Publishers, 2013.

Espressif Documentation - ESP32 – Tài liệu chính thức về ESP32.

2. Tài liệu về điện mặt trời

Chetan Singh Solanki, Solar Photovoltaics: Fundamentals, Technologies and Applications, PHI Learning, 2015.

T. Markvart, L. Castaner, Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications, Elsevier, 2003.

Phạm Văn Được, Năng lượng mặt trời – Từ lý thuyết đến ứng dụng, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2018.

3. Tài liệu về điều khiển PID và cảm biến

K.J. Åström and T. Hägglund, PID Controllers: Theory, Design, and Tuning, Instrument Society of America, 1995.

S. K. Singh, Industrial Instrumentation and Control, Tata McGraw-Hill Education, 2003.

Adafruit Sensor Guides: https://learn.adafruit.com/ – Hướng dẫn sử dụng cảm biến DHT22, ACS712, DS3231,...

4. Tài liệu về nền tảng IoT (Thinger.io, Blynk, Google Sheet)

Thinger.io Official Documentation – Hướng dẫn lập trình và kết nối thiết bi IoT với nền tảng Thinger.io.

Google Developers, Apps Script with Google Sheets – Hướng dẫn tự động hóa lưu dữ liệu IoT vào Google Sheet

https://developers.google.com/appsscript/guides/sheets

PHỤ LỤC CODE

Chương trình điều khiển hệ thống :

```
// === ARDUINO MEGA CODE ===
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT.h>
#include "uRTCLib.h"
uRTCLib rtc(0x68);
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
#define DHTPIN A6
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define CURRENT_SENSOR A1
#define VOLTAGE_SENSOR A0
#define STATIC_CURRENT_SENSOR A8
#define STATIC_VOLTAGE_SENSOR A9
#define LDR_TL A5
#define LDR_TR A2
#define LDR_BL A4
#define LDR_BR A3
#define IN1 22
#define IN2 24
#define ENA 7
#define IN3 26
#define IN4 28
#define ENB 6
```

```
#define LIMIT_X_LEFT    19
#define LIMIT_X_RIGHT   18
#define LIMIT_Y_UP      2
#define LIMIT_Y_DOWN    3
#define BTN_LEFT    46
#define BTN_RIGHT   48
#define BTN_UP      50
#define BTN_DOWN    52
#define RELAY_TRACKING A10
#define RELAY_STATIC    A11
float test = 0;
// PID
float Kp = 0.7, Ki = 0.05, Kd = 0.3;
float errorX = 0, prevErrorX = 0, integralX = 0;
float errorY = 0, prevErrorY = 0, integralY = 0;
int threshold = 80;
bool manualMode = false;
unsigned long lastManualTime = 0;
const unsigned long manualTimeout = 5000;
String currentTime = "--:--:--";
String currentDate = "--/--/----";
// Timer control
volatile bool relayState = false;
unsigned long lastToggleTime = 0;
unsigned long toggleInterval = 2000;
unsigned long cycleStartTime = 0;
bool measuring = false;
void toggleRelaysCycle() {
  unsigned long now = millis();
```

```
  if (measuring) {
    // Cứ mỗi 2 giây đảo trạng thái relay
    if (now - lastToggleTime >= toggleInterval) {
      relayState = !relayState;
      digitalWrite(RELAY_TRACKING, relayState);
      digitalWrite(RELAY_STATIC, relayState);
      lastToggleTime = now;
    }
    // Sau 60 giây thì tắt relay và bắt đầu lại chu kỳ mới
    if (now - cycleStartTime >= 60000) {
      relayState = LOW;
      digitalWrite(RELAY_TRACKING, LOW);
      digitalWrite(RELAY_STATIC, LOW);
      // Reset thời gian cho chu kỳ mới
      cycleStartTime = now;
      lastToggleTime = now;
      relayState = false;
    }
  }
}
bool isAtLeftLimit = false;
bool isAtRightLimit = false;
bool isAtUpLimit = false;
bool isAtDownLimit = false;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial2.begin(9600);
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.backlight();
```

```
  dht.begin();
  URTCLIB_WIRE.begin();
  pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(LIMIT_X_LEFT,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(LIMIT_X_RIGHT,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(LIMIT_Y_UP,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(LIMIT_Y_DOWN,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_LEFT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_RIGHT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_UP, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_DOWN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(RELAY_TRACKING, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_STATIC, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_TRACKING, LOW);
  digitalWrite(RELAY_STATIC, LOW);
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" DO AN TONG HOP ");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("DOAN NGOC TAI ");
  lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("NGUYEN LE QUOC HO");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  measuring = true;
  cycleStartTime = millis();
  lastToggleTime = millis();
}
void loop() {
  rtc.refresh();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Time: ");
```

```
if (rtc.hour() < 10) lcd.print('0'); lcd.print(rtc.hour()); lcd.print(':');
if (rtc.minute() < 10) lcd.print('0'); lcd.print(rtc.minute()); lcd.print(':');
if (rtc.second() < 10) lcd.print('0'); lcd.print(rtc.second()); lcd.print("  ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Date: ");
if (rtc.day() < 10) lcd.print('0'); lcd.print(rtc.day()); lcd.print('/');
if (rtc.month() < 10) lcd.print('0'); lcd.print(rtc.month()); lcd.print('/');
lcd.print(rtc.year());
toggleRelaysCycle();
int tl = analogRead(LDR_TL);
int tr = analogRead(LDR_TR);
int bl = analogRead(LDR_BL);
int br = analogRead(LDR_BR);
int avgLeft = (tl + bl) / 2;
int avgRight = (tr + br) / 2;
int avgTop = (tl + tr) / 2;
int avgBottom = (bl + br) / 2;
int diffX = avgLeft - avgRight;
int diffY = avgTop - avgBottom;
float dt = 0.3;
errorX = diffX;
int pwmX = computePID(errorX, prevErrorX, integralX, dt);
errorY = diffY;
int pwmY = computePID(errorY, prevErrorY, integralY, dt);
isAtLeftLimit = !digitalRead(LIMIT_X_LEFT) || isAtLeftLimit;
if (digitalRead(LIMIT_X_LEFT)) isAtLeftLimit = false;
isAtRightLimit = !digitalRead(LIMIT_X_RIGHT) || isAtRightLimit;
if (digitalRead(LIMIT_X_RIGHT)) isAtRightLimit = false;
isAtUpLimit = !digitalRead(LIMIT_Y_UP) || isAtUpLimit;
```

```
  if (digitalRead(LIMIT_Y_UP)) isAtUpLimit = false;
  isAtDownLimit = !digitalRead(LIMIT_Y_DOWN) || isAtDownLimit;
  if (digitalRead(LIMIT_Y_DOWN)) isAtDownLimit = false;
  bool btnL = digitalRead(BTN_LEFT) == LOW;
  bool btnR = digitalRead(BTN_RIGHT) == LOW;
  bool btnU = digitalRead(BTN_UP) == LOW;
  bool btnD = digitalRead(BTN_DOWN) == LOW;
unsigned long currentMillis = millis();
if (btnL || btnR || btnU || btnD) {
  if (!manualMode) {
    manualMode = true;
    // Serial.println("Chuyển sang chế độ THỦ CÔNG");
  }
  lastManualTime = currentMillis;
}
if (manualMode && (currentMillis - lastManualTime >= manualTimeout)) {
  manualMode = false;
  // Serial.println("Chuyển về chế độ TỰ ĐỘNG");
}
  if (manualMode) {
    if (btnL && digitalRead(LIMIT_X_LEFT)) moveLeft(100);
    else if (btnR && digitalRead(LIMIT_X_RIGHT)) moveRight(100);
    else stopHorizontal();
    if (btnU && digitalRead(LIMIT_Y_UP)) moveUp(100);
    else if (btnD && digitalRead(LIMIT_Y_DOWN)) moveDown(100);
    else stopVertical();
  } else {
    if (abs(diffX) > threshold) {
      if (diffX > 0 && digitalRead(LIMIT_X_LEFT)) moveLeft(pwmX);
```

```
    else if (diffX < 0 && digitalRead(LIMIT_X_RIGHT)) moveRight(pwmX);
    else stopHorizontal();
   } else stopHorizontal();
   if (abs(diffY) > threshold) {
    if (diffY > 0 && digitalRead(LIMIT_Y_UP)) moveUp(pwmY);
    else if (diffY < 0 && digitalRead(LIMIT_Y_DOWN)) moveDown(pwmY);
    else stopVertical();
   } else stopVertical();
  }
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
  float trackingCurrent = readCurrentTracking();
  float trackingVoltage = readVoltageTracking();
  float staticCurrent = readCurrentStatic();
  float staticVoltage = readVoltageStatic();
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("T:"); lcd.print(t, 1); lcd.print((char)223); lcd.print("C ");
  lcd.print("H:"); lcd.print(h, 0); lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("V:"); lcd.print(trackingVoltage, 1); lcd.print("V ");
  lcd.print("I:"); lcd.print(trackingCurrent, 2); lcd.print("A ");
//gui du lieu qua esp32
  String dateStr = "";
  dateStr += (rtc.day() < 10 ? "0" : "") + String(rtc.day()) + "/";
  dateStr += (rtc.month() < 10 ? "0" : "") + String(rtc.month()) + "/";
  dateStr += String(rtc.year());
  String timeStr = "";
  timeStr += (rtc.hour() < 10 ? "0" : "") + String(rtc.hour()) + ":";
  timeStr += (rtc.minute() < 10 ? "0" : "") + String(rtc.minute()) + ":";
```

```
  timeStr += (rtc.second() < 10 ? "0" : "") + String(rtc.second());
  String out = "";
  out += "DATE:" + dateStr + "|";
  out += "TIME:" + timeStr + "|";
  out += "TEMP:" + String(t, 1) + "|";
  out += "HUM:" + String(h, 1) + "|";
  out += "VOLT:" + String(trackingVoltage, 1) + "|";
  out += "CURR:" + String(trackingCurrent, 2) + "|";
  out += "STATIC_V:" + String(staticVoltage, 2) + "|";
  out += "STATIC_I:" + String(staticCurrent, 2);
  Serial2.println(out);
  Serial.println("Send: " + out);
}
int computePID(float error, float &prevError, float &integral, float dt) {
  integral += error * dt;
  float derivative = (error - prevError) / dt;
  float output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative;
  prevError = error;
  return constrain(abs(output), 40, 80);
}
void moveLeft(int speed) {
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  analogWrite(ENA, speed);
}
void moveRight(int speed) {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, HIGH);
  analogWrite(ENA, speed);
```

```
}
void stopHorizontal() {
  analogWrite(ENA, 0);
}
void moveUp(int speed) {
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENB, speed);
}
void moveDown(int speed) {
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, HIGH);
  analogWrite(ENB, speed);
}
void stopVertical() {
  analogWrite(ENB, 0);
}
float readCurrentTracking() {
  float sum = 0;
  int raw = 0;
  float voltage = 0;
  float current = 0;
  float result = 0;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    raw = analogRead(A1);
    voltage = (raw * 5.0) / 1023.0;
    current = (voltage - 2.505) / 0.1;
    sum += current;
    delay(2);
```

```
  }
  result = sum / 50.0;
  if (result < 0) result = 0.0;
  return result;
}
float readCurrentStatic() {
  float sum = 0;
  int raw = 0;
  float voltage = 0;
  float current = 0;
  float result = 0;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    raw = analogRead(A8);
    voltage = (raw * 5.0) / 1023.0;
    current = (voltage - 2.49) / 0.1;
    sum += current;
    delay(2);
  }
  result = sum / 50.0;
  if (result < 0) result = 0.0;
  return result;
}
float readVoltageTracking() {
  float sum = 0;
  int raw = 0;
  float voltage = 0;
  float result = 0;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    raw = analogRead(A0);
```

```
    voltage = (raw * 5.0) / 1023.0;
    sum += voltage;
    delay(2);
  }
  result = sum / 50.0;
  return result*5.0;
}
float readVoltageStatic() {
  float sum = 0;
  int raw = 0;
  float voltage = 0;
  float result = 0;
  for (int i = 0; i < 50; i++) {
    raw = analogRead(A9);
    voltage = (raw * 5.0) / 1023.0;
    sum += voltage;
    delay(2);
  }
  result = sum / 50.0;
  return result*5.0;
}
// === ESP32 IOT MODULE ===
#include <Wire.h>
#include <ThingerESP32.h>
#include <HTTPClient.h>
// WiFi & Thinger.io config
#define USERNAME "QUOCHO"
#define DEVICE_ID "ESP32"
#define DEVICE_CREDENTIAL "…"
```

```
#define WIFI_SSID "…"
#define WIFI_PASSWORD "…"
// Google Sheets Web App URL (đã deploy script Google Apps Script)
String GOOGLE_SCRIPT_URL = '…'
ThingerESP32 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
// Biến dữ liệu nhận từ Arduino Mega
float tempValue = 0;
float humValue = 0;
float voltValue = 0;
float currValue = 0;
float staticVoltValue = 0;
float staticCurrValue = 0;
String timeString = "";
String dateString = "";
String sensorData = "";
void setup() {
  Serial.begin(115200);                    // Debug USB
  Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);     // RX2 = GPIO16 ← Mega TX1
  // Kết nối WiFi
  thing.add_wifi(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  // Khai báo các biến gửi lên Thinger.io
  thing["TIME"]        >> [](pson &out) { out = timeString; };
  thing["DATE"]        >> [](pson &out) { out = dateString; };
  thing["temperature"] >> [](pson &out) { out = tempValue; };
  thing["humidity"]    >> [](pson &out) { out = humValue; };
  thing["voltage"]     >> [](pson &out) { out = voltValue; };
  thing["current"]     >> [](pson &out) { out = currValue; };
  thing["STATIC_V"]    >> [](pson &out) { out = staticVoltValue; };
  thing["STATIC_I"]    >> [](pson &out) { out = staticCurrValue; };
```

```
}
void loop() {
  // 1. Nhận dữ liệu từ Arduino Mega qua Serial2
  while (Serial2.available()) {
    sensorData = Serial2.readStringUntil('\n');
    sensorData.trim();
    Serial.println("Dữ liệu nhận từ Mega: [" + sensorData + "]");
    int start = 0;
    while (start < sensorData.length()) {
      int end = sensorData.indexOf('|', start);
      if (end == -1) end = sensorData.length();
      String field = sensorData.substring(start, end);
      start = end + 1;
      int sep = field.indexOf(':');
      if (sep != -1) {
        String key = field.substring(0, sep);
        String val = field.substring(sep + 1);
        if (key == "DATE") dateString = val;
        else if (key == "TIME") timeString = val;
        else if (key == "TEMP") tempValue = val.toFloat();
        else if (key == "HUM") humValue = val.toFloat();
        else if (key == "VOLT") voltValue = val.toFloat();
        else if (key == "CURR") currValue = val.toFloat();
        else if (key == "STATIC_V") staticVoltValue = val.toFloat();
        else if (key == "STATIC_I") staticCurrValue = val.toFloat();
      }
    }
  }
  // 2. Gửi dữ liệu lên Thinger.io
```

```
thing.handle();
// 3. Gửi dữ liệu lên Google Sheets
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  // Chỉ gửi khi có đủ thông tin
  if (dateString != "" && timeString != "" &&
      !isnan(tempValue) && !isnan(humValue) &&
      !isnan(voltValue) && !isnan(currValue) &&
      !isnan(staticVoltValue) && !isnan(staticCurrValue)) {
    HTTPClient http;
    String url = GOOGLE_SCRIPT_URL +
                 "?DATE=" + dateString +
                 "&TIME=" + timeString +
                 "&TEMP=" + String(tempValue, 2) +
                 "&HUM=" + String(humValue, 2) +
                 "&VOLT=" + String(voltValue, 2) +
                 "&CURR=" + String(currValue, 2) +
                 "&STATIC_V=" + String(staticVoltValue, 2) +
                 "&STATIC_I=" + String(staticCurrValue, 2);
  Serial.println("Final URL: " + url);
    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();
    if (httpCode > 0) {
      String payload = http.getString();
      Serial.println("Đã gửi Google Sheets: " + payload);
    } else {
      Serial.println("Gửi Google Sheets thất bại: " + String(httpCode));
    }
    http.end();
  } else {
```

```
    Serial.println(" Dữ liệu chưa đầy đủ, không gửi Google Sheets.");
   }
  }
  // 4. Debug ra Serial
  Serial.println("===== KIỂM TRA DỮ LIỆU =====");
  Serial.println("     Ngày: " + dateString);
  Serial.println(" Thời gian: " + timeString);
  Serial.println(" Nhiệt độ: " + String(tempValue) + " °C");
  Serial.println(" Độ ẩm: " + String(humValue) + " %");
  Serial.println(" Điện áp: " + String(voltValue) + " V");
  Serial.println(" Dòng điện: " + String(currValue) + " A");
  Serial.println(" STATIC V: " + String(staticVoltValue) + " V");
  Serial.println(" STATIC I: " + String(staticCurrValue) + " A");
  Serial.println();
  delay(1000);
}
```